



Тема 2.

Модели стационарных временных рядов



Модели ARMA: методология Бокса-Дженкинса

Модели стационарных ВР - ARMA(p, q) AutoRegressive Moving Average models - модель авторегрессии – скользящего среднего

- Бокс и Дженкинс предложили данный класс моделей ко всем временным рядам (финансовым, так и к микроэкономическим) в 70-е.
- Было установлено, что практически все экономические процессы описываются моделями ARIMA с параметрами p и q не превышающими 2.
- Точность прогнозирования по моделям ARIMA оказалась выше.
- Были разработаны статистические пакеты для прогнозирования на основе ARIMA
- ARIMA используют в современных исследованиях



George Edward Pelham Box
(18 October 1919 – 28 March 2013)

Gwilym Meirion Jenkins
(1933 – 10 July 1982)
was a Welsh statistician



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Модели ARMA в методологии Бокса-Дженкинса

- 1. Идентификация модели (выбор параметров модели $ARMA(p,q)$) → необходимость знать характеристики процессов**
- 2. Оценивание**
- 3. Тестирование и диагностика**
- 4. Прогнозирование.**



Класс ARIMA-моделей: примеры использования

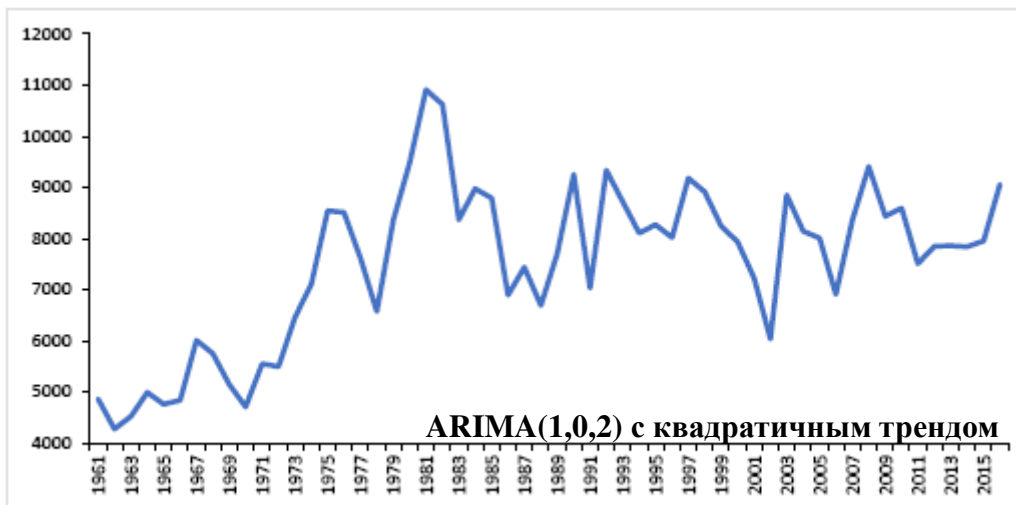
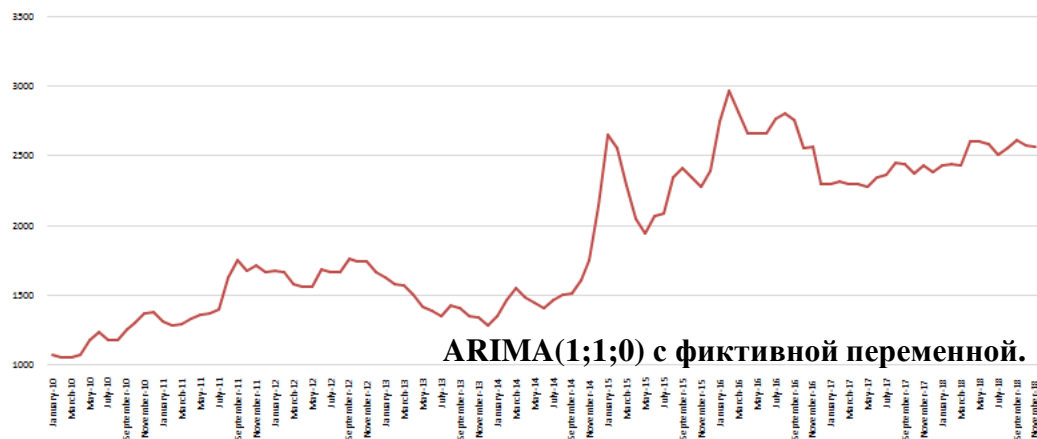


Рис. 1. Чистая стоимость производства пшеницы в США
(в млн. постоянных долл. США 2004 - 2006) по годам 1961 - 2016
Источник: данные FAOSTAT (<http://www.fao.org/faostat>)



Динамика цен на золото (руб./грамм) 2010 -2018



Значения реального ВВП Испании (млрд. евро)

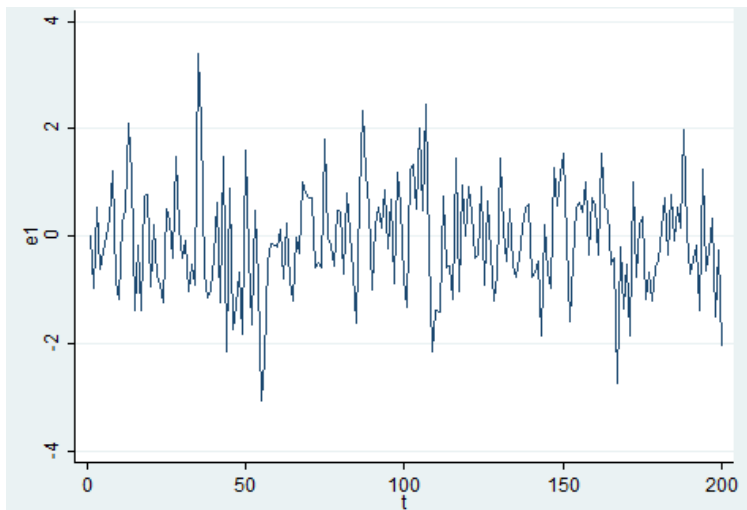


Опр. 1. Случайный процесс наз. *стационарным (слабо стационарным) (weak stationary)* (в широком смысле), если он обладает постоянной средней и дисперсией, а ковариация зависит только от временного интервала между отдельными наблюдениями.

$$1. E(Y_t) = \mu$$

$$2. V(Y_t) = \sigma^2$$

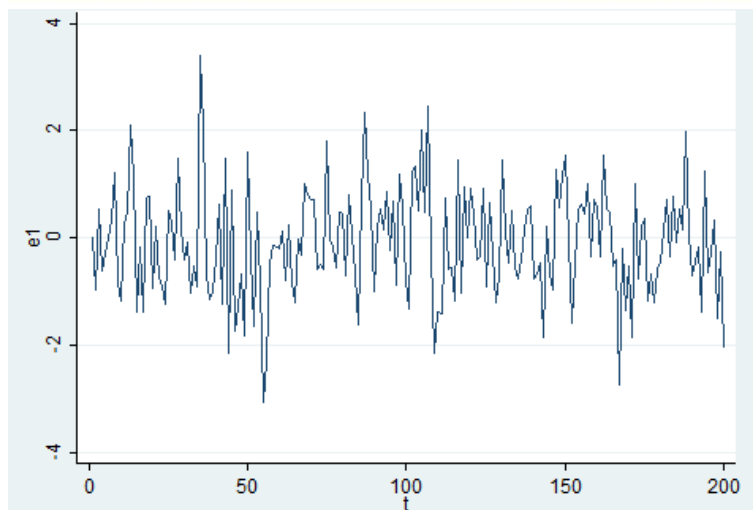
$$3. \text{Cov}(Y_t, Y_{t+\tau}) = M[(Y_t - \mu)(Y_{t+\tau} - \mu)] = \gamma(\tau)$$



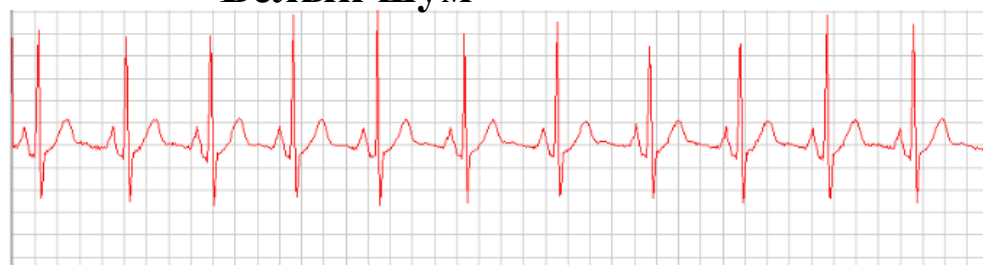


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

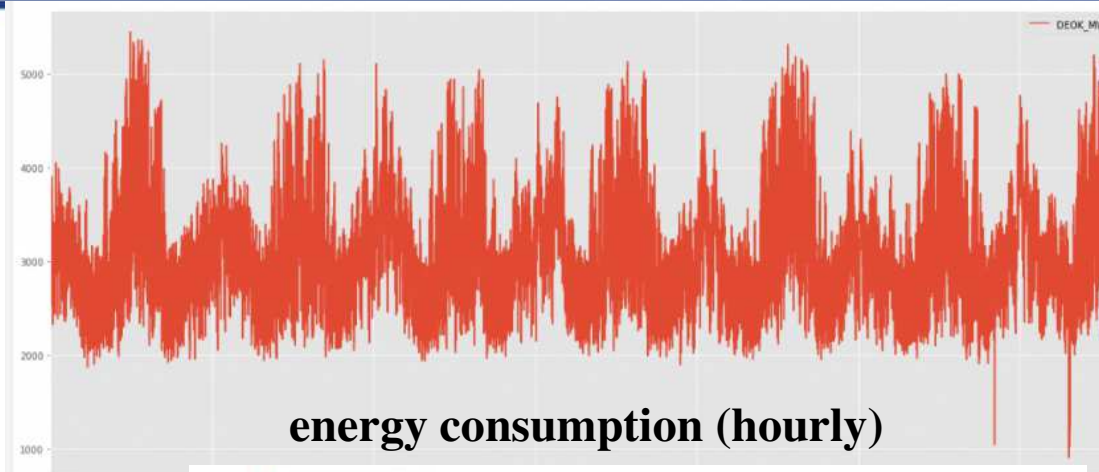
Стационарность временного ряда: примеры



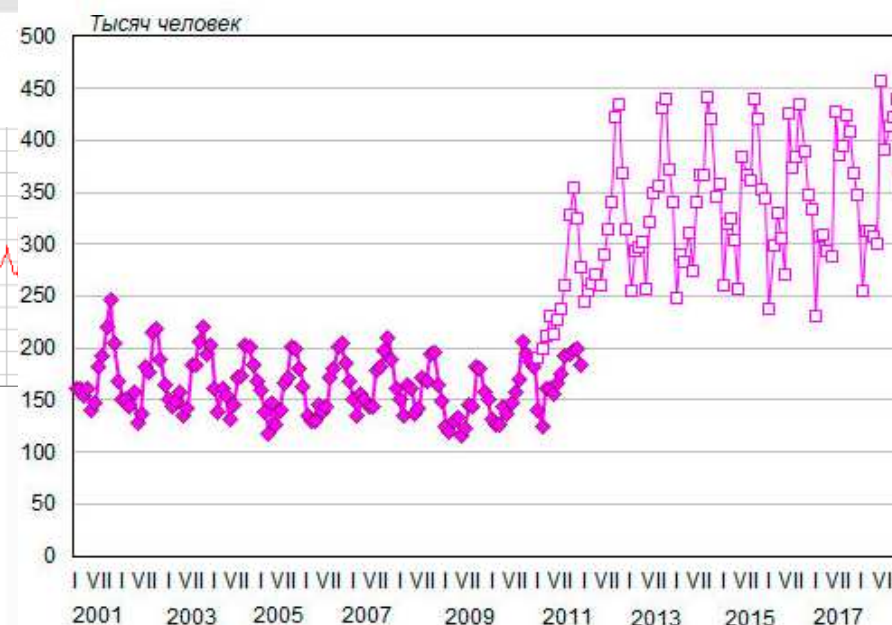
Белый шум



ЭКГ здорового человека



energy consumption (hourly)



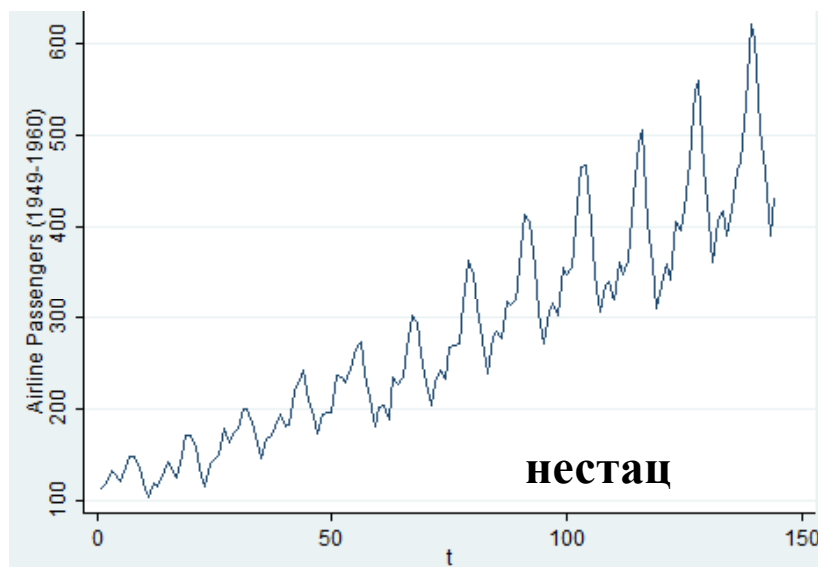
Численность мигрантов,
перемещающихся в пределах России



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА

Проверка временного ряда на стационарность

- Графический анализ (наличие тренда и анализ вариации показателя)



Как различить стационарный и нестационарный ряд?



- Анализ автокорреляционной и частной автокорреляционной функции,
- Тесты на стационарность

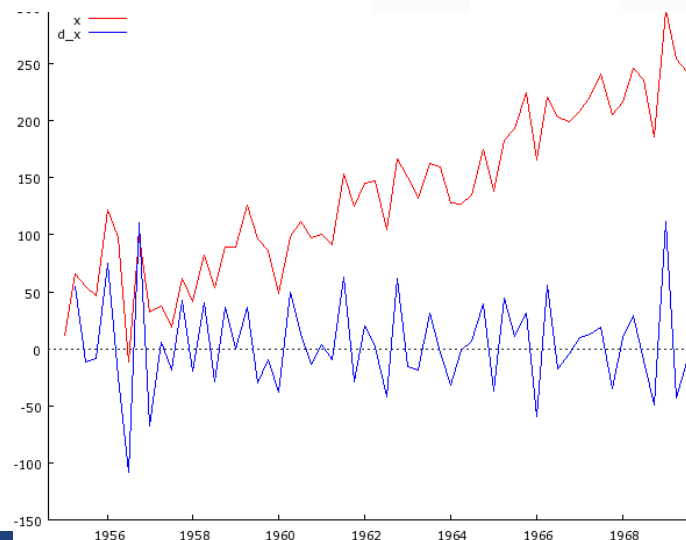
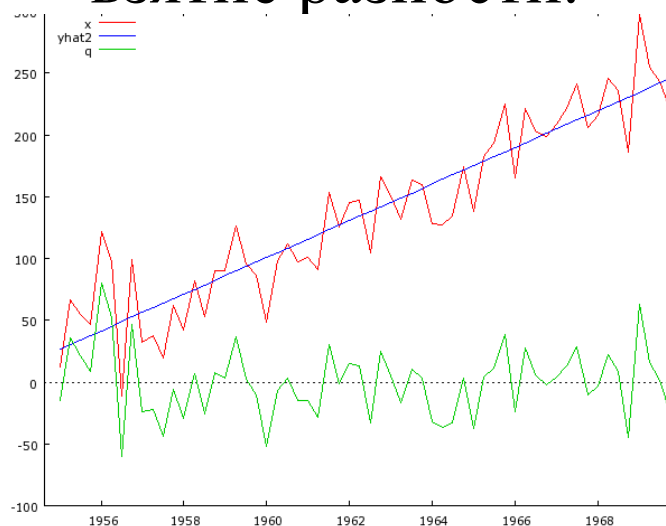


Что делать с нестационарными ВР?

! Большинство экономических показателей являются нестационарными.

Методы сведения ВР с стационарному:

- выделение детерминированного тренда,
- фильтрация сезонной компоненты
- взятие разности.





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Разложение Вольда (Wold decomposition, 1938)

Недетерминированный стационарный случайный процесс можно представить в виде:

$$(*) \quad y_t = Y_t - \mu = \sum_{\tau=0}^{\infty} \Psi_{\tau} \varepsilon_{t-\tau}, \text{ - линейной комбинации белых шумов с разными весовыми коэффициентами}$$

$$\sum_{\tau=0}^{\infty} |\Psi_{\tau}| < \infty \quad (\text{условие сходимости})$$

μ - математическое ожидание; $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$ - белый шум

Замечание. Выражение (*) наз. также **линейным фильтром**.



Модель авторегрессии – скользящего среднего ARMA(p, q) AutoRegressive Moving Average models

ARMA(p, q) процесс:

$$y_t = \underbrace{\alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \dots + \alpha_p y_{t-p}}_{AR(p)} + \varepsilon_t + \underbrace{\theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}}_{MA(q)}$$

p – порядок авторегрессии,

q – порядок скользящего среднего.



2.1. Модель скользящего среднего $MA(q)$ (Moving Average - $MA(q)$ models)



Модель скользящего среднего MA(q) (Moving Average - MA(q) models)

Процесс скользящего среднего q -ого порядка:

$$y_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

$\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$ - белый шум

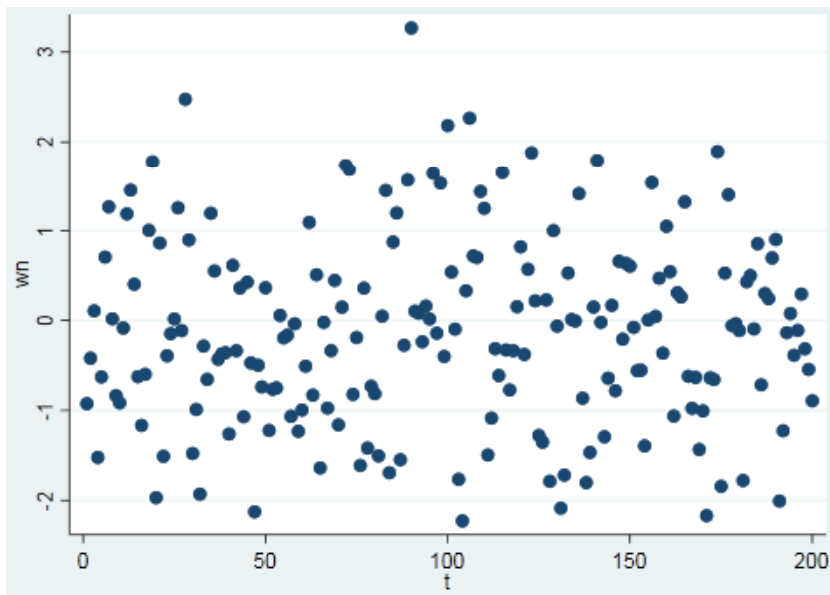
$$\text{cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = E(\varepsilon_t \cdot \varepsilon_{t-k}) = 0$$

- значение ряда в момент времени t зависит от случайной компоненты в текущий и предыдущие q моментов времени.
- Частный случай *разложения Вольда*
- «*скользящее среднее*» - текущее значение случайного процесса определяется взвешенным средним предыдущих значений БШ.
- MA(q) **стационарен** при любых q и θ

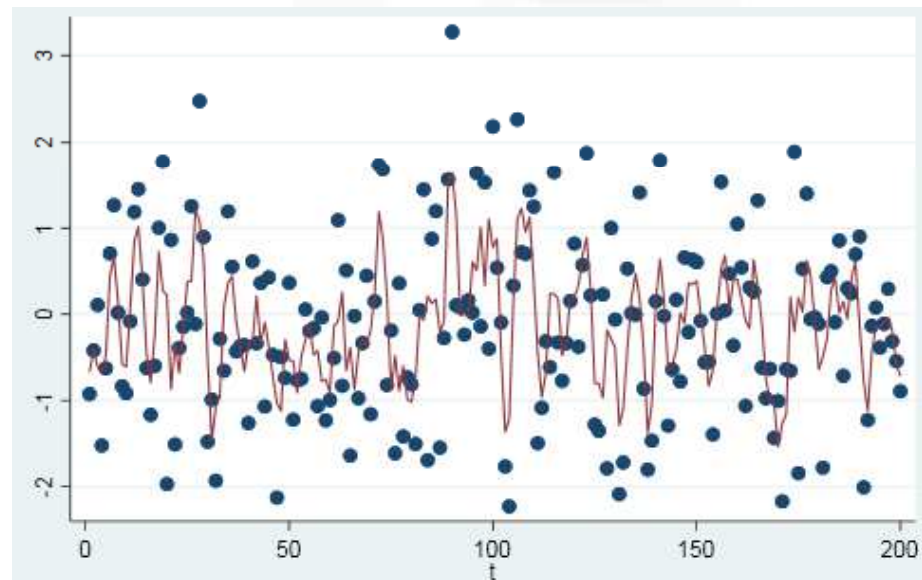
Модель скользящего среднего $MA(q)$ (Moving Average - $MA(q)$ models)

$$y_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

«*скользящее среднее*» - текущее значение случайного процесса определяется взвешенным средним предыдущих значений БШ.



БШ



БШ + простая скользящая средняя по 3 точкам



Модель скользящего среднего MA(q) (Moving Average - MA(q) models)

Процесс скользящего среднего q -ого порядка:

$$y_t = \theta_0 + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

(значение ряда в момент времени t зависит от случайной компоненты в текущий и предыдущие q моментов времени)

Процесс скользящего среднего 1-ого порядка :

$$\text{MA(1): } y_t = \theta_0 + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} \rightarrow y_t = \theta_0 + (1 + \theta_1 L) \varepsilon_t$$

Запись через лаговый оператор

$$Ly_t = y_{t-1},$$

$$L^2 y_t = y_{t-2},$$

$$L^k y_t = y_{t-k}.$$

$$\text{MA(2): } y_t = \theta_0 + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2}$$

$$y_t = \theta_0 + (1 - \theta_1 L - \theta_2 L^2) \varepsilon_t$$

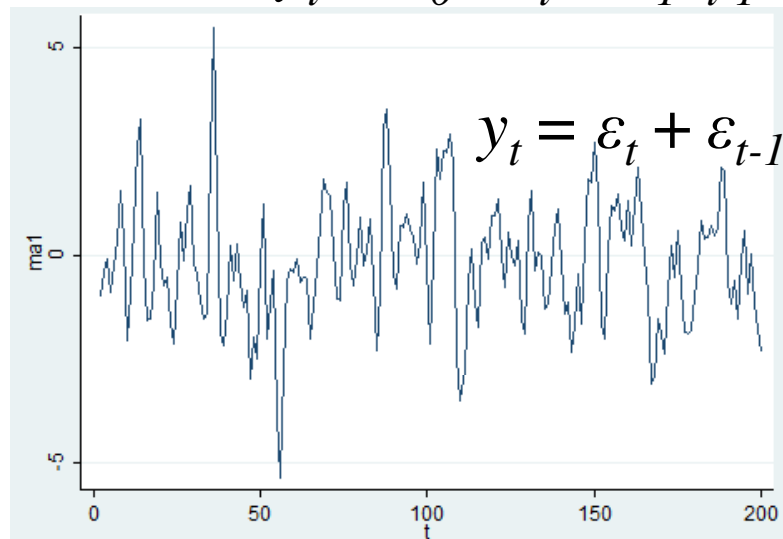
- MA(q) стационарен при любых q и θ



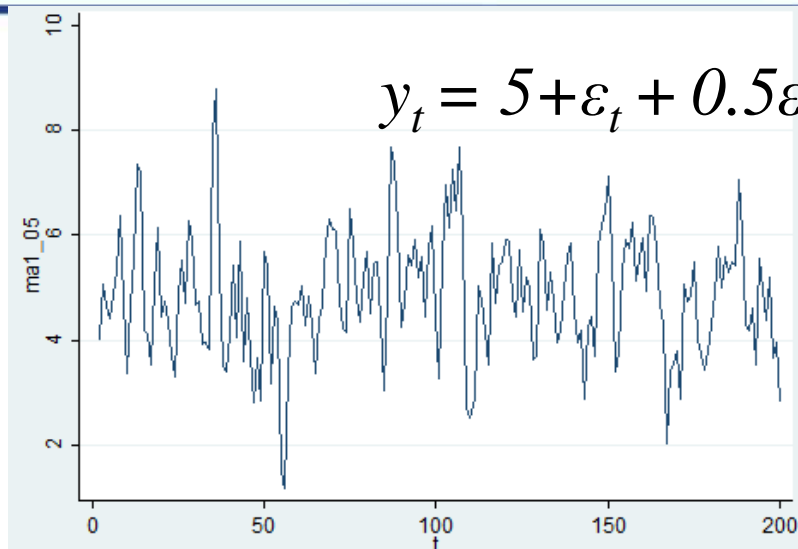
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

МА(1) : примеры

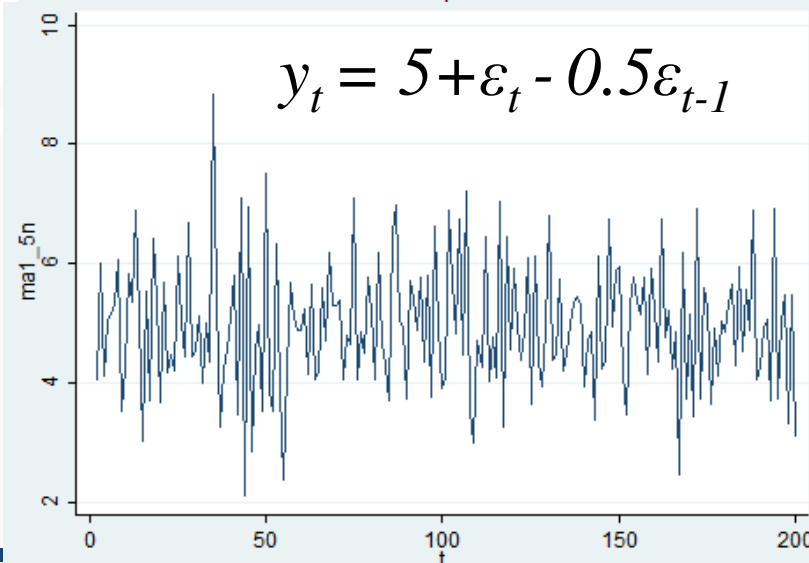
$$\text{MA}(1): y_t = \theta_0 + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$$



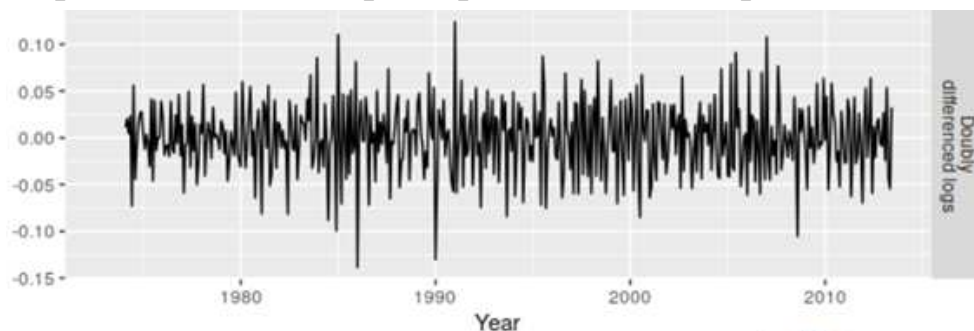
$$y_t = 5 + \varepsilon_t + 0.5\varepsilon_{t-1}$$



$$y_t = 5 + \varepsilon_t - 0.5\varepsilon_{t-1}$$



Производство электроэнергии в США (млрд. кВтч).

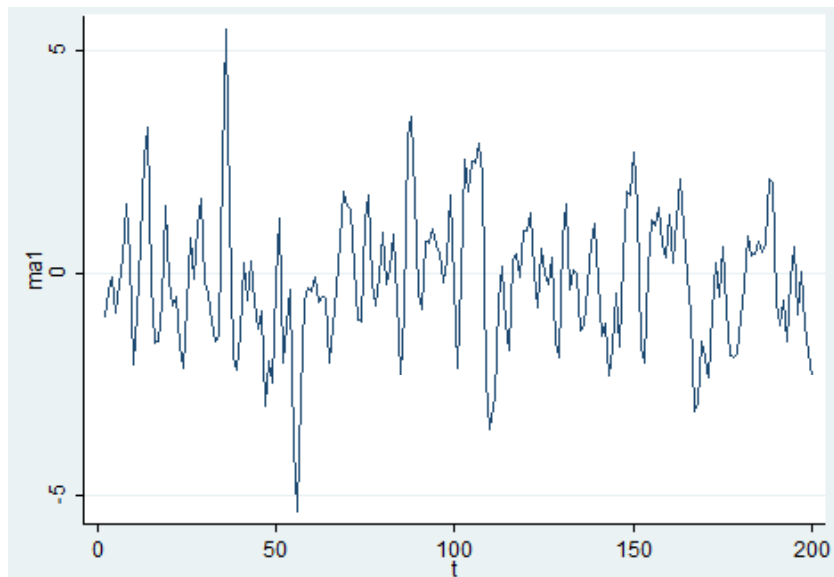




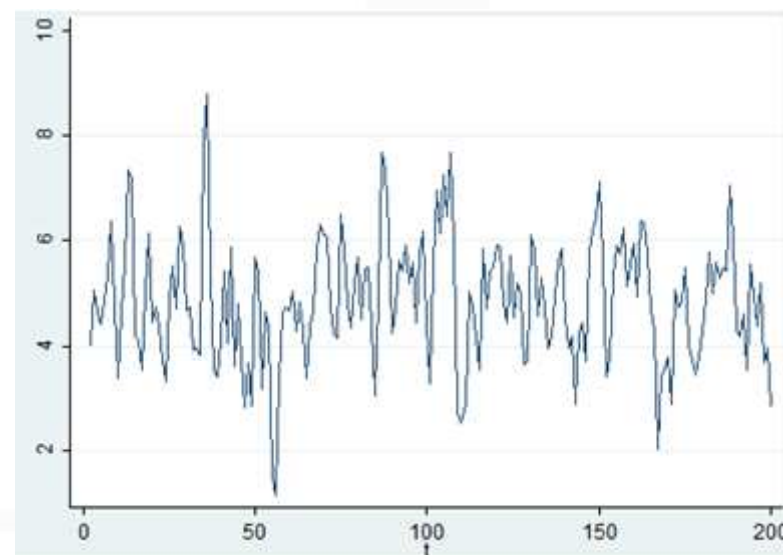
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

МА(1) и МА(2): как различить?

МА(1)



МА(2)

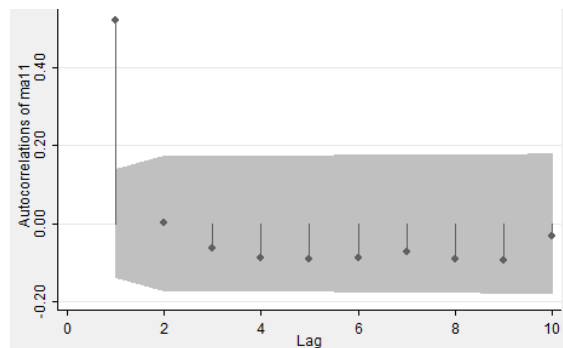
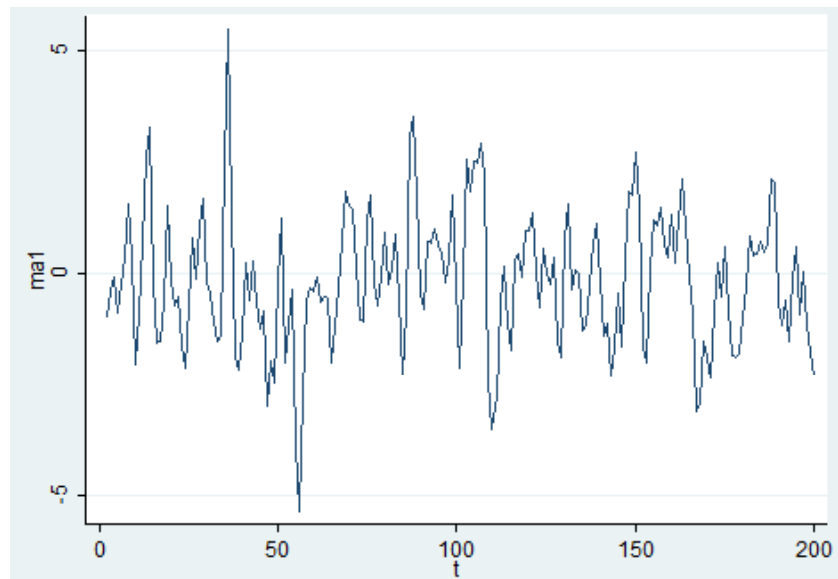




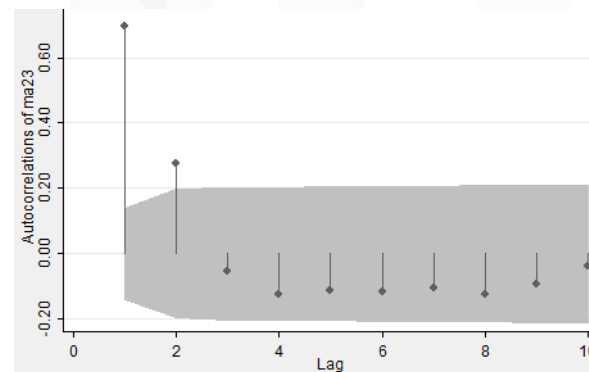
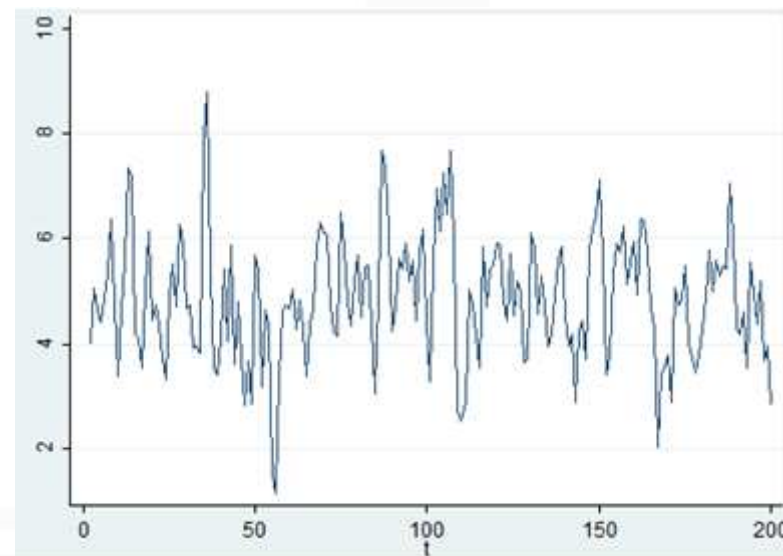
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

МА(1) и МА(2): как различить?

МА(1)

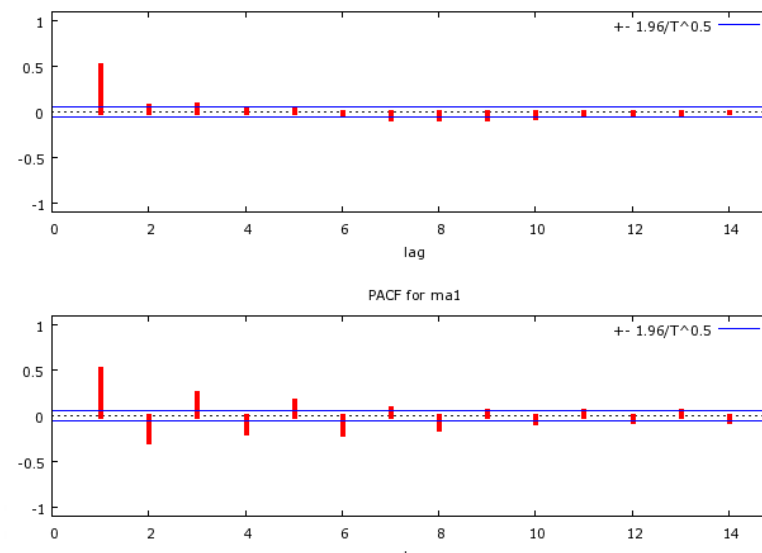
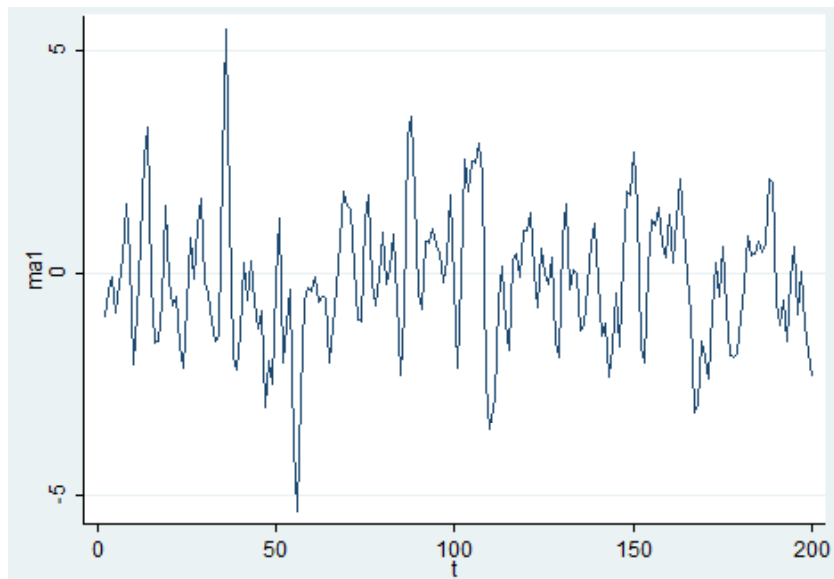


МА(2)



MA(1)

$$\text{MA}(1): y_t = \theta_0 + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$$



1. **Условие стационарности:**
MA(1) всегда стационарен
2. **Поведение ACF:**

	MA(1)
ACF	Пик на лаг 1
PACF	Убывает



Модель скользящего среднего МА(1)

$$\text{МА}(1): y_t = \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$$

$\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$ - белый шум

Числовые характеристики:

$$E(y_t) = E(\varepsilon_t) + \theta E(\varepsilon_{t-1}) = 0,$$

$$V(y_t) = V(\varepsilon_t) + \theta^2 V(\varepsilon_{t-1}) = (1 + \theta^2)\sigma^2,$$

$$\text{cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = E(\varepsilon_t \cdot \varepsilon_{t-k}) = 0$$

Ковариация:

$$\begin{aligned} \gamma(1) &= \text{cov}(y_t, y_{t-1}) = E(y_t - Ey_t)(y_{t-1} - Ey_{t-1}) = E(y_t \cdot y_{t-1}) = \\ &= E(\varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-1} + \theta \varepsilon_{t-2}) = E(\varepsilon_t \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t \theta \varepsilon_{t-2} + \theta \varepsilon_{t-1}^2 + \theta^2 \varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-2}) = E(\theta \varepsilon_{t-1}^2) = \theta \sigma^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma(2) &= \text{cov}(y_t, y_{t-2}) = E(y_t - Ey_t)(y_{t-2} - Ey_{t-2}) = E(y_t \cdot y_{t-2}) = \\ &= E(\varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-2} + \theta \varepsilon_{t-3}) = E(\varepsilon_t \varepsilon_{t-2} + \varepsilon_t \theta \varepsilon_{t-3} + \theta \varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-2} + \theta^2 \varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-3}) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma(3) &= \text{cov}(y_t, y_{t-3}) = E(y_t - Ey_t)(y_{t-3} - Ey_{t-3}) = E(y_t \cdot y_{t-3}) = \\ &= E(\varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-3} + \theta \varepsilon_{t-4}) = 0 \end{aligned}$$

MA(1)

$$\text{MA}(1): y_t = \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$$

$\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$ - белый шум

Числовые характеристики:

$$E(y_t) = E(\varepsilon_t) + \theta E(\varepsilon_{t-1}) = 0,$$

$$V(y_t) = V(\varepsilon_t) + \theta^2 V(\varepsilon_{t-1}) = (1 + \theta^2)\sigma^2,$$

$$\text{cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = E(\varepsilon_t \cdot \varepsilon_{t-k}) = 0$$

Ковариация:

$$\gamma(k) = \text{cov}(y_t, y_{t \pm k}) = \begin{cases} (1 + \theta^2)\sigma^2, & k = 0 \\ \theta\sigma^2, & k = 1 \\ 0, & k > 1 \end{cases}$$

Автокорреляция (ACF - autocorrelation function):

$$\rho(k) = \frac{\text{cov}(y_t, y_{t \pm k})}{V(y_t)} = \frac{\gamma(k)}{(1 + \theta^2)\sigma^2} = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ \theta / (1 + \theta^2), & k = 1 \\ 0, & k > 1 \end{cases} \quad \rightarrow \text{ACF равна нулю после лага 1}$$

Вывод: MA(1) – стационарный процесс



Модель скользящего среднего МА(1)

$$\text{МА}(1): y_t = \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$$

$\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$ - белый шум

Числовые характеристики:

$$E(y_t) = 0, \quad V(y_t) = (1 + \theta^2)\sigma^2,$$

$$\text{cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = E(\varepsilon_t \cdot \varepsilon_{t-k}) = 0$$

ACF (autocorrelation function):

$$\rho(k) = \frac{\text{cov}(y_t, y_{t+k})}{V(y_t)} = \frac{\gamma(k)}{(1 + \theta^2)\sigma^2} = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ \theta / (1 + \theta^2), & k = 1 \\ 0, & k > 1 \end{cases}$$

Частная автокорреляция (PACF - partial autocorrelation function):

$$\rho_{\text{част}}(1) = \varphi_1 = \rho_1 = \theta / (1 + \theta^2)$$

→ PACF убывает

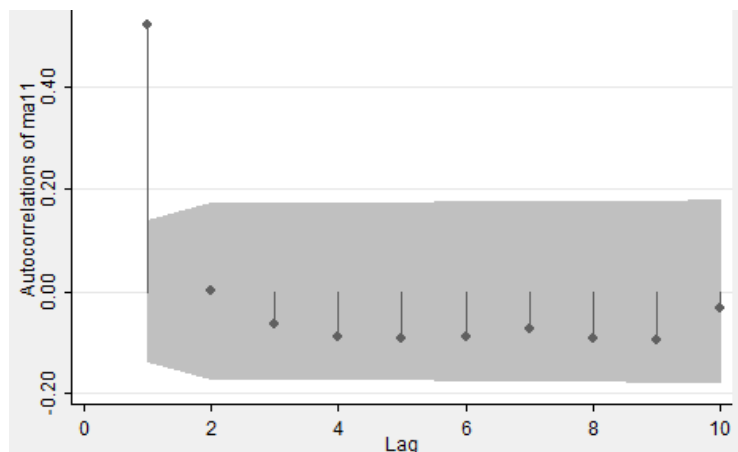
$$\varphi_2 = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = \frac{0 - (\theta / (1 + \theta^2))^2}{1 - (\theta / (1 + \theta^2))^2} = \frac{-\theta^2}{1 + \theta^2 + \theta^4}$$

$$\varphi_3 = \dots$$

(выписать самостоятельно)

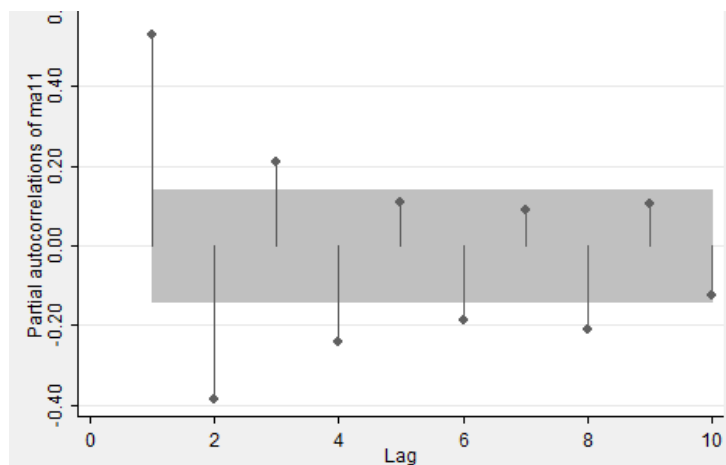
МА(1): поведение АСФ

$$\text{МА}(1): y_t = \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1}$$



$$\rho(k) = \frac{\text{cov}(y_t, y_{t+k})}{V(y_t)} = \frac{\gamma(k)}{(1+\theta^2)\sigma^2} = \begin{cases} 1, & k=0 \\ \theta/(1+\theta^2), & k=1 \\ 0, & k>1 \end{cases}$$

→ ACF=0 после лага 1



$$\rho_{\text{част}}(1) = \varphi_1 = \rho_1 = \theta/(1+\theta^2)$$

$$\varphi_2 = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = \frac{0 - (\theta/(1+\theta^2))^2}{1 - (\theta/(1+\theta^2))^2} = \frac{-\theta^2}{1 + \theta^2 + \theta^4}$$

$$\varphi_3 = \dots$$

→ PACF убывает



МА(1): св-ва АСF

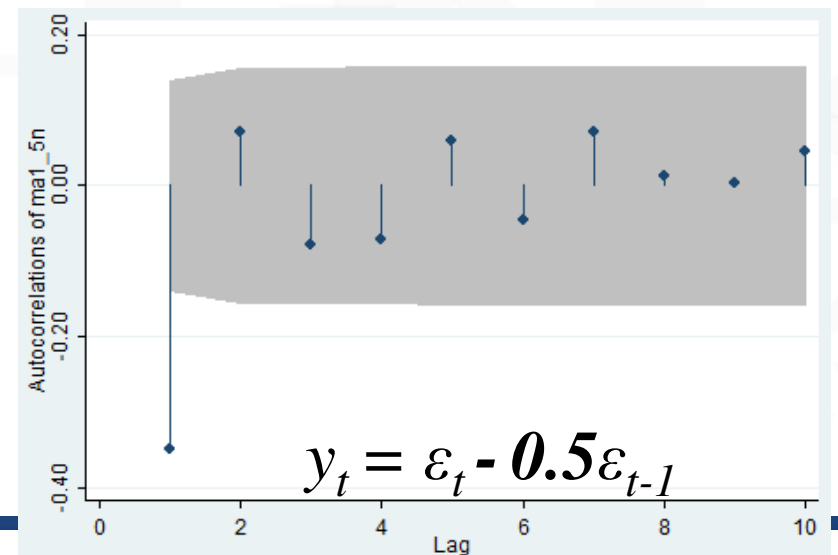
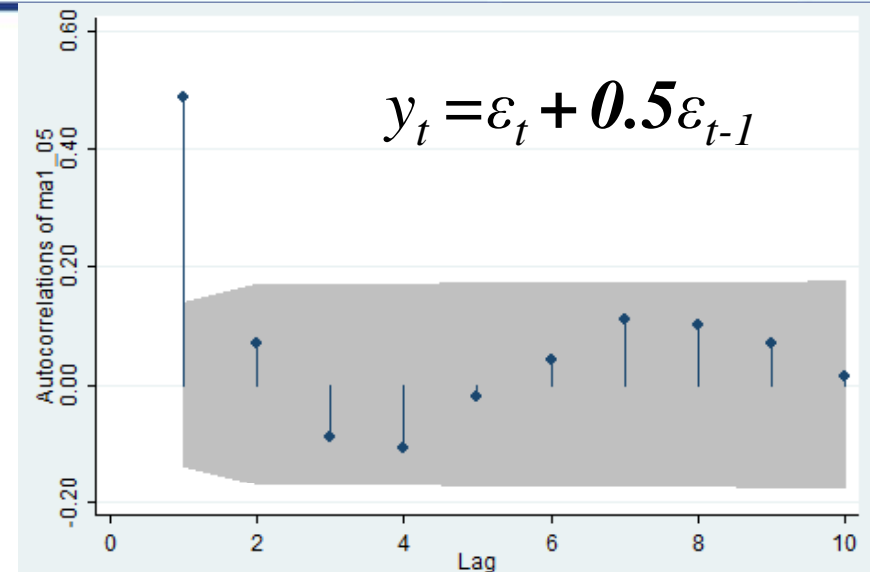
$$\text{МА(1): } \rho(k) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ \theta / (1 + \theta^2), & k = 1 \\ 0, & k > 1 \end{cases}$$

Поведение АСF: Корреляция только между соседними наблюдениями.

$\rho > 0$, если $\theta > 0$,

$\rho < 0$, если $\theta < 0$.

Вывод: АСF- Равна нулю после лага 1





Задание (самостоятельно)

Для процессов

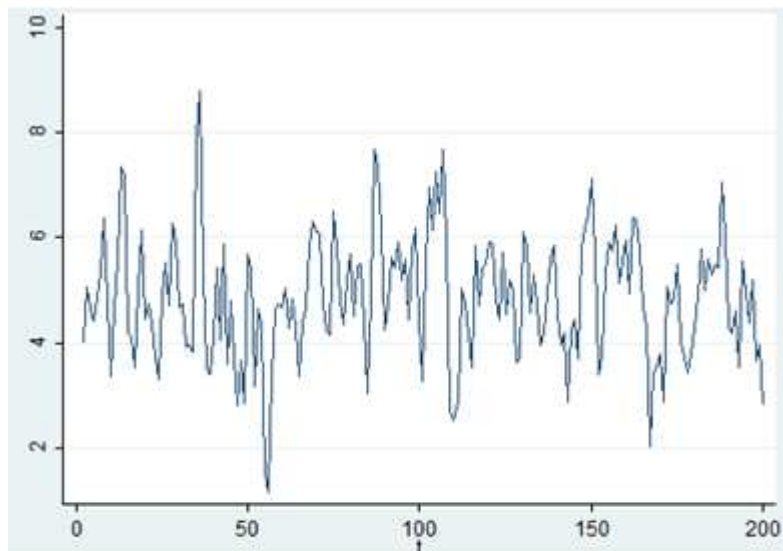
$$y_t = 6 + \varepsilon_t + 0.8 \varepsilon_{t-1}$$

$$y_t = 6 + \varepsilon_t - 0.8 \varepsilon_{t-1} .$$

Найти

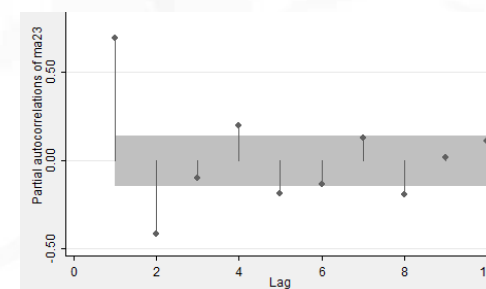
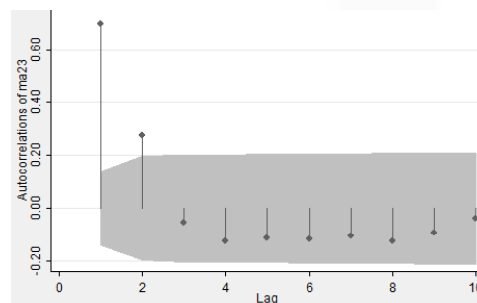
- $E(y_t)$, $V(y_t)$, $\rho(0)$, $\rho(1)$, $\rho(2)$. Как константа влияет на значения характеристик?
- Построить схематично графики ACF.
- Как различаются характеристики процессов?

Модель скользящего среднего МА(2)



$$y_t = \theta_0 + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2}$$

$$y_t = \theta_0 + (1 - \theta_1 L - \theta_2 L^2) \varepsilon_t$$



1. **Условие стационарности:**
МА(2) всегда стационарен
2. **Поведение ACF:**

	МА(2)
ACF	Пик на лаге 1,2
PACF	Убывает



MA(2)

Процесс скользящего среднего **2-ого** порядка **MA(2)**:

$$y_t = \theta_0 + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2}$$

Числовые характеристики: $E(y_t) = \theta_0$, $V(y_t) = (1 + \theta_1^2 + \theta_2^2) \sigma^2$

$$\gamma(\tau) = \text{cov}(y_t, y_{t+\tau}) = \begin{cases} (1 + \theta_1^2 + \theta_2^2) \sigma^2, & \tau = 0 \\ (1 + \theta_2) \theta_1 \sigma^2, & \tau = 1 \\ \theta_2 \sigma^2, & \tau = 2 \\ 0, & \tau > 2 \end{cases}$$

$$\rho(\tau) = \frac{\gamma(\tau)}{V(y_t)} \quad \text{Вывести!}$$



МА(2): задание

Задание (самостоятельно)

Даны два процесса МА(2):

$$y_t = \theta_0 + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2}$$

$$y_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2}$$

Вычислить и сравнить *ковариации* процессов.



МА(2): пример расчета АСФ/РАСФ

Пусть МА(2): $y_t = \varepsilon_t - 0,5\varepsilon_{t-1} - 0,25\varepsilon_{t-2}$

Рассчитать АСФ и РАСФ по формулам.

Решение:

$$\rho(\tau) = \begin{cases} 1, & \tau = 0 \\ (1 + \theta_2)\theta_1 / (1 + \theta_1^2 + \theta_2^2), & \tau = 1 \\ \theta_2 / (1 + \theta_1^2 + \theta_2^2), & \tau = 2 \\ 0, & \tau > 2 \end{cases}$$

$$\rho_0 = 1$$

$$\rho_1 = \frac{(1 + \theta_2)\theta_1}{(1 + \theta_1^2 + \theta_2^2)} = \frac{(1 + 0,25)(-0,5)}{(1 + 0,5^2 + 0,25^2)} = 0,476$$

$$\rho_2 = \frac{\theta_2}{(1 + \theta_1^2 + \theta_2^2)} = \frac{0,25}{(1 + 0,5^2 + 0,25^2)} = 0,190$$

$$\rho_3 = 0$$



Критерий Льюинга-Бокса (1978)

Проверка значимости АСФ

$H_0: \rho(1)=\rho(2)=\dots=\rho(k)=0$

ряд является белым шумом
(все автокорреляции до лага m равны 0)

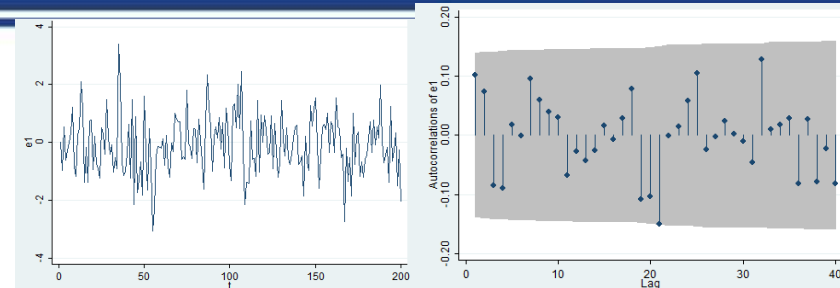
Q-статистика Бокса-Пирса:

$$Q = N \sum_{j=1}^m \hat{\rho}_j^2 \rightarrow \chi_m^2$$

Q-статистика Льюинга-Бокса :

$$Q = T(T+2) \sum_{j=1}^k \frac{1}{T-j} \hat{\rho}_j^2 \sim \chi_k^2$$

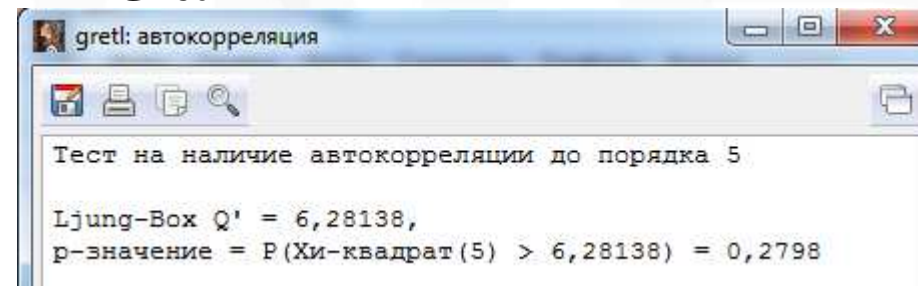
Достоинства: при малом количестве наблюдений демонстрирует соответствие асимптотическому распределению



corrgram eps

LAG	AC	PAC	Q	Prob>Q
1	0.0978	0.0983	.98545	0.3209
2	-0.0279	-0.0388	1.0667	0.5866
3	-0.1341	-0.1326	2.9575	0.3982
4	-0.1212	-0.0987	4.5175	0.3405
5	0.1514	0.1792	6.9785	0.2222
6	0.0063	-0.0566	6.9829	0.3224

Gretl



Ljung, G. M., and G. E. P. Box. 1978. On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika 65: 297–303.



МА(2): пример

МА(2): $y_t = \theta_0 + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2}$

Пусть $\theta_1 = -0.5$, $\theta_2 = 0.25$, по выборочным данным ($T=200$) рассчитаны АСФ и РАСФ. Проверить статистическую значимость ρ_1, ρ_2, ρ_3

Решение:

LAG	AC	PAC	Q	Prob>Q
1	-0.3851	-0.3872	29.817	0.0000
2	0.1026	-0.0481	31.945	0.0000
3	0.0695	0.1121	32.926	0.0000
4	-0.1124	-0.0639	35.505	0.0000

$$Q = T(T+2) \sum_{j=1}^k \frac{1}{T-j} \hat{\rho}_j^2 \sim \chi_k^2$$

H_0 : $\rho(1)=0$

$$Q = 200(200+2) \frac{(-0,39)^2}{200-1} \approx 30 \sim \chi^2(1) \quad \chi_{\alpha=0,05}^2(1) = 3,84$$

H_0 : $\rho(1)=\rho(2)=0$

$$Q = 200(200+2) \left(\frac{(-0,39)^2}{200-1} + \frac{(0,1)^2}{200-2} \right) = \dots \sim \chi^2(2)$$

H_0 : $\rho(1)=\rho(2)=\rho(3)=0$

$$Q = 200(200+2) \left(\frac{(-0,39)^2}{200-1} + \frac{(0,1)^2}{200-2} + \frac{(0,07)^2}{200-3} \right) = \dots \sim \chi^2(3)$$



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Модель скользящего среднего $MA(q)$ (Moving Average - $MA(q)$ models)

Процесс $MA(q)$: $y_t = \theta_0 + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$

Процесс	$MA(1)$	$MA(2)$	$MA(q)$
Математическое ожидание	$E(y_t) = \theta_0$	$E(y_t) = \theta_0$	$E(y_t) = \theta_0$
Дисперсия:	$V(y_t) = (1 + \theta^2) \sigma^2$	$V(y_t) = (1 + \theta_1^2 + \theta_2^2) \sigma^2$	$V(y_t) = \sigma^2 \sum_{i=1}^q \theta_i^2$
Автоковариация:	$\gamma(\tau) = \begin{cases} \theta \sigma^2, & \tau = 1 \\ 0, & \tau > 1 \end{cases}$	$\gamma(\tau) = \begin{cases} (1 + \theta_2) \theta_1 \sigma^2, & \tau = 1 \\ \theta_2 \sigma^2, & \tau = 2 \\ 0, & \tau > 2 \end{cases}$	$\gamma(\tau) = \begin{cases} \sigma^2 \sum_{i=1}^{q-\tau} \theta_i \theta_{i+\tau}, & \tau = \overline{1, q} \\ 0, & \tau > q \end{cases}$

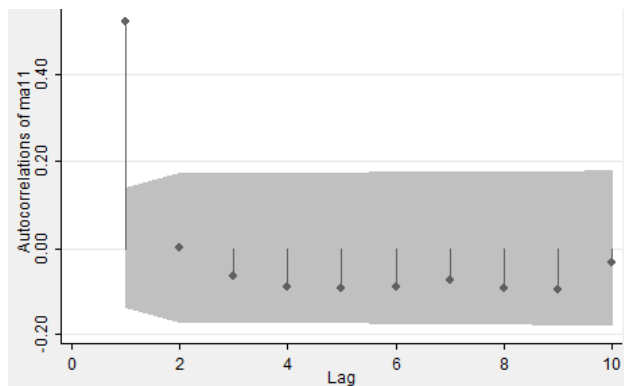
$$\rho(\tau) = \begin{cases} \frac{\left(\sum_{i=1}^{q-\tau} \theta_i \theta_{i+\tau} \right)}{\left(\sum_{i=1}^q \theta_i^2 \right)}, & \tau = \overline{1, q} \\ 0, & \tau > q \end{cases}$$

Вывод: Глубина статистической «памяти» процесса $MA(q)$ определяются q

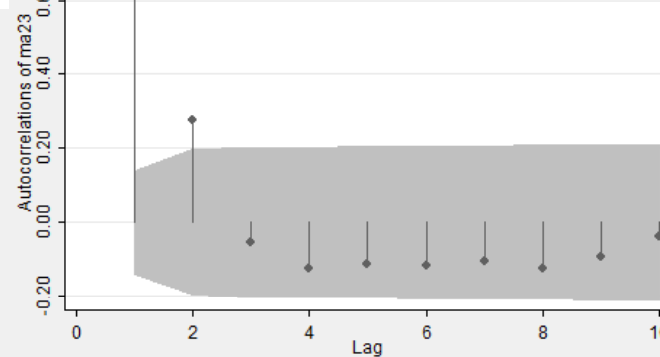
Модель скользящего среднего $MA(q)$ (Moving Average - $MA(q)$ models)

Глубина статистической «памяти» процесса определяется q

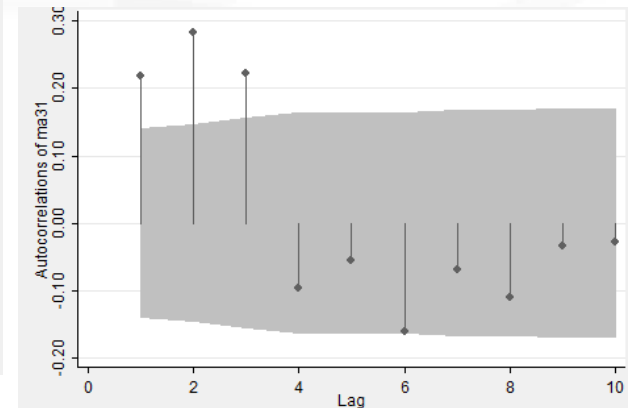
MA(1): $y_t = \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1}$



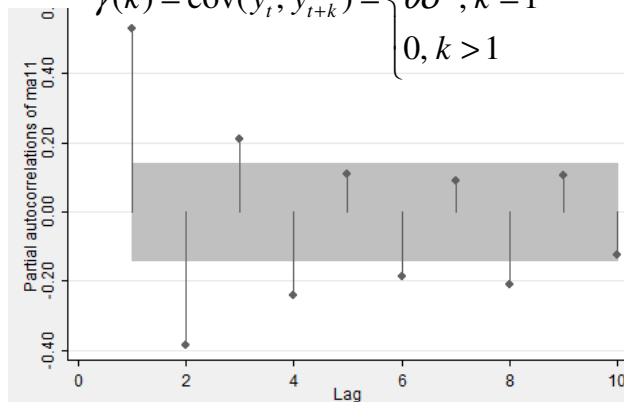
MA(2): $y_t = \varepsilon_t + 1.3\varepsilon_{t-1} + 1.4\varepsilon_{t-2}$



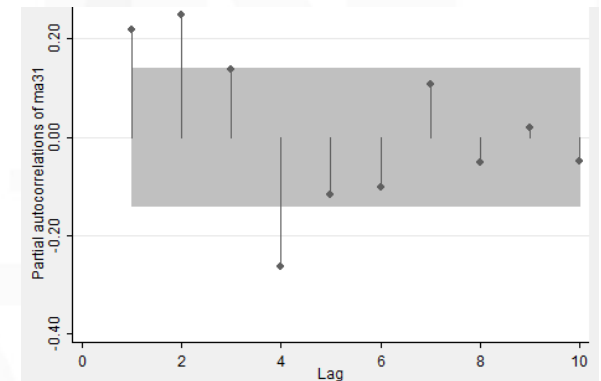
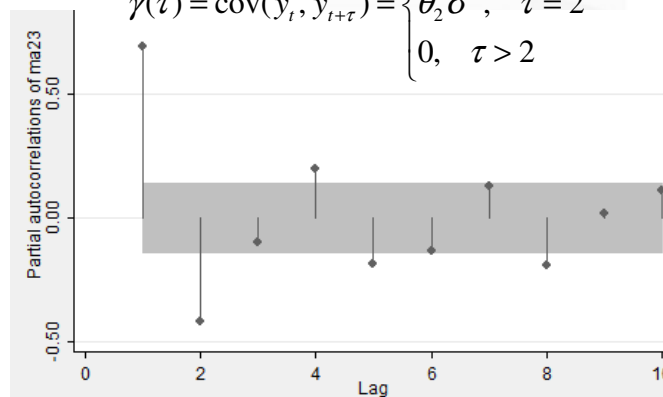
MA(3): $y_t = \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1} + 0.1\varepsilon_{t-2} + 3\varepsilon_{t-3}$



$$\gamma(k) = \text{cov}(y_t, y_{t+k}) = \begin{cases} (1+\theta^2)\sigma^2, & k=0 \\ \theta\sigma^2, & k=1 \\ 0, & k>1 \end{cases}$$



$$\gamma(\tau) = \text{cov}(y_t, y_{t+\tau}) = \begin{cases} (1+\theta_2)\theta_1\sigma^2, & \tau=1 \\ \theta_2\sigma^2, & \tau=2 \\ 0, & \tau>2 \end{cases}$$





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

МА(q): альтернативные формы записи

$$y_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

$$(1) \quad y_t = \varepsilon_t + \sum_{i=1}^q \theta_i \varepsilon_{t-i}$$

(2)

$$\begin{aligned} y_t &= \varepsilon_t + \theta_1 L \varepsilon_t + \theta_2 L^2 \varepsilon_t + \dots + \theta_q L^q \varepsilon_t = \\ &= (1 + \theta_1 L + \theta_2 L^2 + \dots + \theta_q L^q) \varepsilon_t \end{aligned}$$

$$Ly_t = y_{t-1}, \quad t = 2, \dots, n$$

$$L^2 y_t = y_{t-2},$$

$$L^k y_t = y_{t-k},$$

$$y_t = \theta_q(L) \varepsilon_t, \quad \theta_q(L) = \sum_{i=0}^q \theta_i L^i = 1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q$$



Свойства лаговых многочленов

$$Lx_t = x_{t-1}, \quad t = 2, \dots, n \quad L^m x_t = x_{t-m}, \quad m - \text{целое}$$

$$\theta_q(L) = \sum_{i=0}^q \theta_i L^i = 1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q$$

Св1. Если существуют 2 операторных полинома, то имеют смысл арифметические операции сложения, вычитания и умножения на число.

Св2. Обратный оператор: $\varphi(L)^{-1} \varphi(L) = 1$

Пример

Св1.

$$y_t = \varepsilon_t - 0.5\varepsilon_{t-1} = (1 - 0.5L)\varepsilon_t = \theta(L)\varepsilon_t,$$

$$y_t = \varepsilon_t + 0.3\varepsilon_{t-1} = (1 + 0.3L)\varepsilon_t = \varphi(L)\varepsilon_t,$$

$$\theta(L) + 2\varphi(L) = (1 - 0.5L) + 2(1 + 0.3L) = 3 + 1.3L$$

$$\theta(L) * \varphi(L) = (1 - 0.5L)(1 + 0.3L) =$$



Свойства лаговых многочленов: примеры

Св2. Обратный оператор:

$$|a| < 1 \rightarrow (1 + aL + a^2L^2 + a^3L^3 + \dots)y_t = \frac{y_t}{1-aL}$$

$$1. y_t = (1 - 0.5L)\varepsilon_t = \theta(L)\varepsilon_t \rightarrow$$

$$\theta^{-1}(L) = \frac{1}{(1 - 0.5L)} = 1 + 0.5L + 0.5^2L^2 + 0.5^3L^3 + \dots$$

$$2. y_t = (1 - 1.3L + 0.4L^2)\varepsilon_t = \theta(L)\varepsilon_t \rightarrow \theta^{-1}(L) = ?$$

$$\begin{aligned}\theta^{-1}(L) &= \frac{1}{(1 - 1.3L + 0.4L^2)} = \frac{1}{(1 - 0.5L)(1 - 0.8L)} = \\ &= (1 + 0.5L + 0.5^2L^2 + 0.5^3L^3 + \dots)(1 + 0.8L + 0.8^2L^2 + \dots) = \dots\end{aligned}$$



Свойства лаговых многочленов

$$Lx_t = x_{t-1}, \quad t = 2, \dots, n \quad L^m x_t = x_{t-m}, \quad m - \text{целое}$$

$$\theta_q(L) = \sum_{i=0}^q \theta_i L^i = 1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q$$

Св3. Основная теорема алгебры:

Любой полином степени q с действительными коэффициентами имеет q корней, среди которых м.б. равные по величине, и его можно представить в виде:

$$(1) \quad 1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q = \theta_q \prod_{i=1}^q (L - z_i)$$

где z_i – корни характеристического уравнения
 $1 + \theta_1 z + \theta_2 z^2 + \dots + \theta_q z^q = 0$

$$(2) \quad 1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q = \prod_{i=1}^q (1 - \lambda_i L)$$

где λ_i – корни характеристического уравнения

$$\lambda^q + \theta_1 \lambda^{q-1} + \theta_2 \lambda^{q-2} + \dots + \theta_q = 0, \quad \lambda_i = 1 / z_i$$



МА(q): пример

Пример $y_t = \varepsilon_t - 1.3\varepsilon_{t-1} + 0.4\varepsilon_{t-2} \rightarrow y_t = (1 - 1.3L + 0.4L^2) \varepsilon_t$

Разложить лаговый многочлен на множители, используя два представления характеристического уравнения.

Разложение 1: $1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q = \theta_q \prod_{i=1}^q (L - z_i)$ $1 + \theta_1 z + \theta_2 z^2 + \dots + \theta_q z^q = 0$

$$1 - 1.3z + 0.4z^2 = 0 \rightarrow z_1 = 2; z_2 = 1.25;$$

$$1 - 1.3L + 0.4L^2 = 0.4(L - 2)(L - 1.25)$$

Разложение 2: $1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q = \prod_{i=1}^q (1 - \lambda_i L)$, $\lambda_q + \theta_1 \lambda^{q-1} + \theta_2 \lambda^{q-2} + \dots + \theta_q = 0$, $\lambda_i = 1/z_i$
 $\lambda_i = 1/z_i$

$$\lambda^2 - 1.3\lambda + 0.4 = 0 \rightarrow \lambda_1 = 1/z_1 = 0.5; \lambda_2 = 1/z_2 = 0.8;$$

$$1 - 1.3L + 0.4L^2 = (1 - 0.5L)(1 - 0.8L)$$



Обратимость (invertibility) МА(q) процесса

Обратимость процесса МА(q) – это возможность его представления в виде AR(∞)-процесса.

$$y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \dots + \alpha_\infty y_{t-\infty} + \varepsilon_t$$

Как выразить ε_t через y_t (МА(q) представить в виде AR(∞))?

Пример 1. МА(1): $y_t = \varepsilon_t - \theta \varepsilon_{t-1} \rightarrow AR(\infty): y_t = -\theta y_{t-1} - \theta^2 y_{t-2} - \dots + \varepsilon_t$

Используем свойство: $|a| < 1 \rightarrow (1 + aL + a^2 L^2 + a^3 L^3 + \dots)y_t = \frac{y_t}{1-aL}$

$$y_t = (1 - 0.5L)\varepsilon_t = \theta(L)\varepsilon_t \rightarrow \varepsilon_t = \theta^{-1}(L)y_t =$$

$$\theta^{-1}(L) = \frac{1}{(1 - 0.5L)} = 1 + 0.5L + 0.5^2 L^2 + 0.5^3 L^3 + \dots$$

$$\varepsilon_t = \theta^{-1}(L)y_t = y_t + 0.5y_{t-1} + 0.5^2 y_{t-2} + \dots$$



Обратимость (invertibility) MA(q) процесса

Обратимость процесса MA(q) – это возможность его представления в виде AR(∞)-процесса.

$$y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \dots + \alpha_\infty y_{t-\infty} + \varepsilon_t$$

Как выразить ε_t через y_t (MA(q) представить в виде AR(∞))?

$$y_t = \theta_q(L)\varepsilon_t, \quad \theta_q(L) = \sum_{i=0}^q \theta_i L^i = 1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q \rightarrow \varepsilon_t = [\theta_q(L)]^{-1} y_t$$

$$[\theta_q(L)]^{-1} = \left[\prod_{i=1}^q (1 - \lambda_i L) \right]^{-1} = \left[\theta_q \prod_{i=1}^q (L - z_i) \right]^{-1} \quad \text{Когда существует обратный оператор?}$$

• Условие обратимости: корни характеристического уравнения (представление1)

$$1 + \theta_1 z + \theta_2 z^2 + \dots + \theta_q z^q = 0, \quad |z_i| > 1$$

(представление2)

$$\lambda^q + \theta_1 \lambda^{q-1} + \theta_2 \lambda^{q-2} + \dots + \theta_q = 0, \quad |\lambda_i| < 1$$



Обратимость (invertibility) МА-процессов: примеры

Пример. 1. **МА(1):** $y_t = \varepsilon_t - \theta \varepsilon_{t-1}$ **AR(∞):** $y_t = -\theta y_{t-1} - \theta^2 y_{t-2} - \dots + \varepsilon_t$

Условие обратимости МА(1) : $|\theta| < 1$.

2. $y_t = (1 - 1.3L + 0.4L^2) \varepsilon_t$

Проверить обратимость процесса и представить в виде AR-процесса.

представление1 $1 - 1.3z + 0.4z^2 = 0 \rightarrow z_1 = 2; z_2 = 1.25;$

представление2 $\lambda^2 - 1.3\lambda + 0.4 = 0 \rightarrow \lambda_1 = 0.5; \lambda_2 = 0.8;$

$$y_t = (1 - 0.5L)(1 - 0.8L)\varepsilon_t \rightarrow \varepsilon_t = \frac{1}{(1 - 0.5L)(1 - 0.8L)} y_t \rightarrow \dots$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_t &= (1 + 0.5L + 0.5^2 L^2 + 0.5^3 L^3 + \dots)(1 + 0.8L + 0.8^2 L^2 + \dots)y_t = \\ &= (1 + (0.5 + 0.8)L + (0.5^2 + 0.8^2 + 0.5 * 0.8)L^2 + \dots)y_t = (1 + 1.3L + 1.29L^2 + \dots)y_t = \\ &= y_t + 1.3y_{t-1} + 1.29y_{t-2} + \dots \quad AR(\infty) \end{aligned}$$



Условие обратимости МА(1): зачем?

Пример. $y_t = \varepsilon_t + 5\varepsilon_{t-1}, \quad \varepsilon_t \sim WN(0;1)$
 $x_t = \varepsilon_t + \frac{1}{5}\varepsilon_{t-1}, \quad \varepsilon_t \sim WN(0;5^2)$
 $E(x_t) = E(y_t) = 0$

$$\gamma_k = \begin{cases} (1 + \theta^2) / \sigma_\varepsilon^2, & k = 0 \\ \theta \sigma_\varepsilon^2, & k = 1 \\ 0, & k > 1 \end{cases} \rightarrow \gamma_k = \begin{cases} 26, & k = 0 \\ 5, & k = 1 \\ 0, & k > 1 \end{cases}$$

y_t и x_t - два одинаковых процесса, неединственность представления МА(1) $\rightarrow$ проблема идентификации процесса.

x_t - обратим $\rightarrow$ единственность представления.

Обобщение. Если корни характеристического уравнения процесса МА(q) лежат вне единичной окружности, то существует 2^q его различных представлений, одно из которых обратимо.

Подкорытова, с52



Задание (самостоятельно)

$$y_t = 5 + (1 + 0.5L + 0.1L^2) \varepsilon_t$$

1. Вычислить математическое ожидание, дисперсию и ковариации процесса.
2. Разложить лаговый многочлен на множители, используя два представления характеристического уравнения.
3. Проверить обратимость процесса и представить МА в виде AR-процесса.



2.2. Модели авторегрессии порядка p (AutoRegressive - AR(p) models)

Модели авторегрессии порядка p (AutoRegressive - AR(p) models)

Процесс авторегрессии p -ого порядка имеет вид:

$$y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \dots + \alpha_p y_{t-p} + \varepsilon_t \quad \varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$$

- частный случай представления

$$\alpha_\infty(L)y_t = \varepsilon_t,$$

$$\alpha_p(L)y_t = \varepsilon_t, \quad \alpha_p(L) = (1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2 - \alpha_3 L^3 - \dots - \alpha_p L^p)$$

- Стационарен и нестационарен
- Условие стационарности** – условие обратимости лагового многочлена

$$\alpha_p(L)y_t = \varepsilon_t \rightarrow y_t = [\alpha_p(L)]^{-1} \varepsilon_t \quad \text{Разложение Вольда}$$



AR(p): частные случаи

Процесс авторегрессии p -ого порядка имеет вид:

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \dots + \alpha_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

$$Ly_t = y_{t-1},$$

$$L^2 y_t = y_{t-2},$$

$$L^k y_t = y_{t-k}.$$

Частные случаи:

Процесс авторегрессии 1-го порядка AR(1) (марковский процесс):

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \varepsilon_t \quad (1 - \alpha_1 L) y_t = \alpha_0 + \varepsilon_t$$

Процесс авторегрессии 2-го порядка AR(2) (процесс Юла):

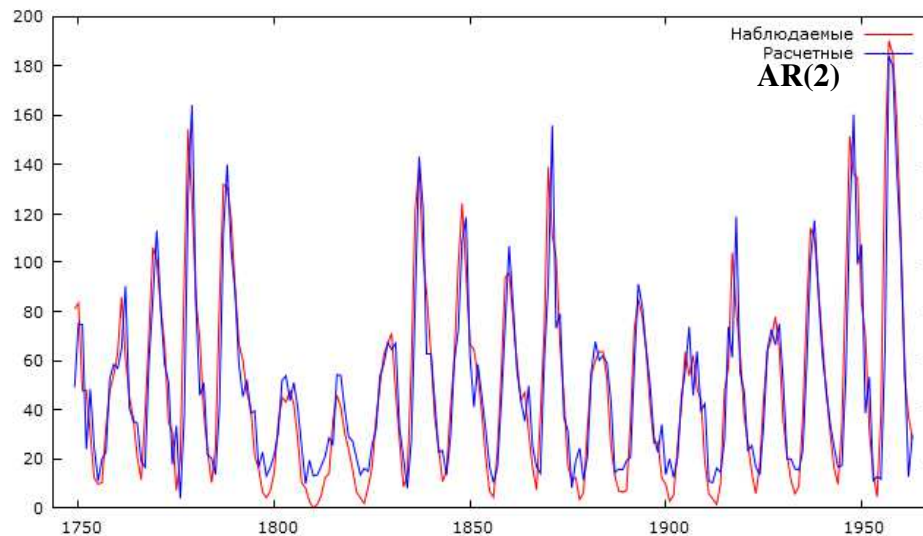
$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \varepsilon_t \quad (1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2) y_t = \alpha_0 + \varepsilon_t$$

AR(p): частные случаи

Процесс авторегрессии 2-го порядка AR(2) (процесс Юла):

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$$

Вспышки на солнце



10- to 12-year cycle in sunspot activity

Первое приложение моделирования AR-процесса было представлено Yule (1927) по данным по вспышкам на солнце



Australian Government
Bureau of Meteorology

Данные с 1700 г.

<https://www.sws.bom.gov.au/Educational/2/3/6>

AR(2)

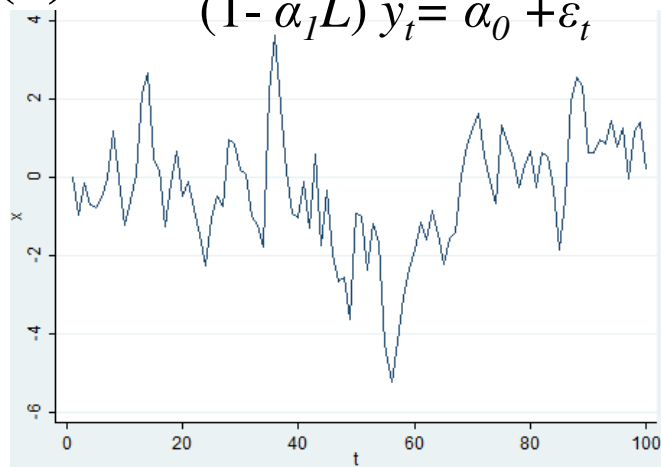
	Коэффициент	Ст. ошибка	z	P-значение	
const	49,0809	3,65953	13,41	5,16e-041	***
phi_1	1,37458	0,0492473	27,91	1,92e-171	***
phi_2	-0,681476	0,0491468	-13,87	1,02e-043	***

AR(1): свойства процесса

AR(1)

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$(1 - \alpha_1 L) y_t = \alpha_0 + \varepsilon_t$$



1. Условие стационарности:

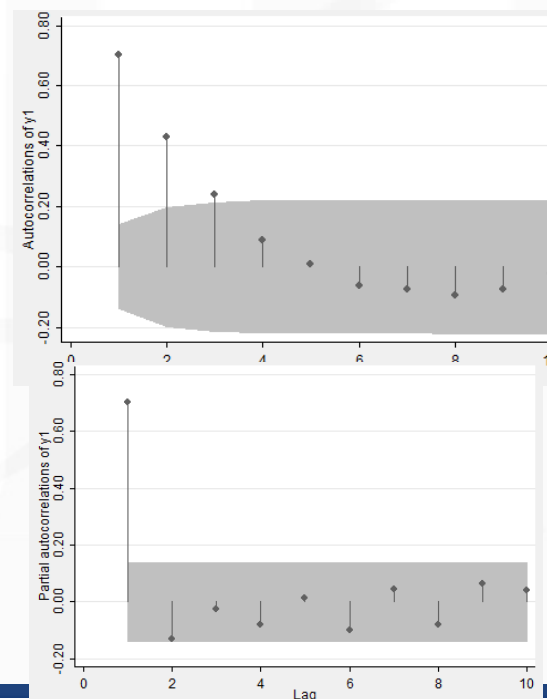
$$|\alpha_1| < 1$$

- Корень характеристического уравнения
(вспомогательное уравнение по AR-части)

$$1 - \alpha_1 z = 0 \quad |z| > 1.$$

2. Поведение ACF:

	AR(1)	AR(2)
ACF	Экспоненциально убывает	Убывает
PACF	Пик на лаге 1	Пик на лагах 1,2



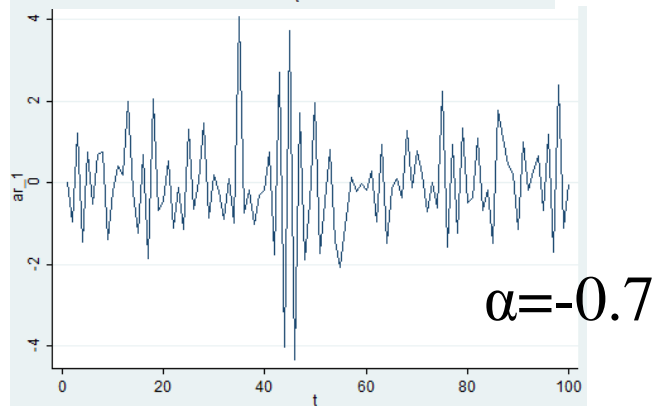
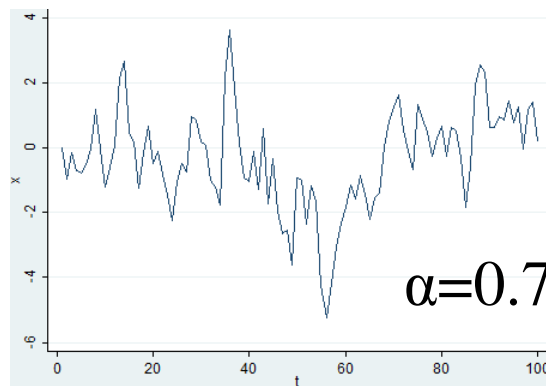


Модель авторегрессии 1-го порядка AR(1)

AR(1), марковский процесс

$$y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t \quad |\alpha| < 1$$

$$E(\varepsilon_t) = 0, V(\varepsilon_t) = \sigma^2$$



Условие стационарности: $|\alpha| < 1$

Основные характеристики:

1) $E(y_t) = 0$;

2) $V(y_t) = \frac{\sigma^2}{1 - \alpha^2}$;

3) $\text{cov}(y_t, y_{t \pm k}) = \alpha^k V(y_t)$;

4) $\rho(y_t, y_{t \pm k}) = \alpha^k$



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

AR(1): свойства

$$\text{AR}(1): \quad y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$E(\varepsilon_t) = 0, \quad V(\varepsilon_t) = \sigma^2$$

**Условие
стационарности:** $|\alpha| < 1$

$$|a| < 1 \rightarrow (1 + aL + a^2L^2 + a^3L^3 + \dots)y_t = \frac{y_t}{1-aL}$$

$$y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t \rightarrow y_t - \alpha y_{t-1} = \varepsilon_t \rightarrow$$

$$y_t - \alpha L y_t = \varepsilon_t \rightarrow (1 - \alpha L) y_t = \varepsilon_t \rightarrow$$

$$y_t = \frac{1}{(1 - \alpha L)} \varepsilon_t \rightarrow y_t = (1 + \alpha L + \alpha^2 L^2 + \alpha^3 L^3 + \dots) \varepsilon_t \rightarrow$$

$$y_t = \varepsilon_t + \alpha \varepsilon_{t-1} + \alpha^2 \varepsilon_{t-2} + \alpha^3 \varepsilon_{t-3} + \dots$$

$$MA(\infty) \quad \text{при} \quad |\alpha| < 1$$



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА

AR(1): свойства

$$\text{AR}(1): \quad y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t \quad E(\varepsilon_t) = 0, V(\varepsilon_t) = \sigma^2$$

Свойства процесса:

$$|a| < 1 \rightarrow (1 + aL + a^2L^2 + a^3L^3 + \dots)y_t = \frac{y_t}{1-aL}$$

$$1) E(y_t) = 0;$$

$$2) V(y_t) = \frac{\sigma^2}{1-\alpha^2};$$

$$y_t = \varepsilon_t + \alpha\varepsilon_{t-1} + \alpha^2\varepsilon_{t-2} + \alpha^3\varepsilon_{t-3} + \dots$$

$$MA(\infty) \quad \text{при} \quad |\alpha| < 1$$

$$E(y_t) = E(\varepsilon_t + \alpha\varepsilon_{t-1} + \alpha^2\varepsilon_{t-2} + \alpha^3\varepsilon_{t-3} + \dots) = 0$$

$$\begin{aligned} V(y_t) &= V(\varepsilon_t + \alpha\varepsilon_{t-1} + \alpha^2\varepsilon_{t-2} + \alpha^3\varepsilon_{t-3} + \dots) = \\ &= \sigma^2 + (\alpha)^2\sigma^2 + (\alpha^2)^2\sigma^2 + (\alpha^3)^2\sigma^2 + \dots = \\ &= \sigma^2(1 + \alpha^2 + \alpha^4 + \alpha^6 + \dots) = \sigma^2 \frac{1}{1-\alpha^2} \end{aligned}$$



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

AR(1): свойства

$$\mathbf{AR(1):} \quad y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t \quad E(\varepsilon_t) = 0, V(\varepsilon_t) = \sigma^2$$

Свойства процесса:

$$1) E(y_t) = 0;$$

$$2) V(y_t) = \frac{\sigma^2}{1 - \alpha^2};$$

$$3) \text{cov}(y_t, y_{t \pm k}) = \alpha^k V(y_t);$$

$$4) \rho(y_t, y_{t \pm k}) = \alpha^k$$

Автоковариация:

$$\gamma_k = \text{cov}(y_t, y_{t-k}) = E(y_t - Ey_t)(y_{t-k} - Ey_{t-k}) = E(y_t \cdot y_{t-k})$$

$$\gamma_1: y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t \mid * y_{t-1} \rightarrow E(y_t \cdot y_{t-1}) =$$

$$\gamma_1 = E(y_t \cdot y_{t-1}) = E(\alpha y_{t-1} \cdot y_{t-1}) + E(\varepsilon_t \cdot y_{t-1}) = \alpha \gamma_0$$

$$E(\varepsilon_t \cdot y_{t-1}) = 0$$

$$\gamma_2: y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t \mid * y_{t-2} \rightarrow E(y_t \cdot y_{t-2}) =$$

$$\gamma_2 = E(y_t \cdot y_{t-2}) = E(\alpha y_{t-1} \cdot y_{t-2}) + E(\varepsilon_t \cdot y_{t-2}) = \alpha \gamma_1$$

$$\gamma_k: y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t \mid * y_{t-k} \rightarrow E(y_t \cdot y_{t-k}) =$$

$$\gamma_k = E(y_t \cdot y_{t-k}) = E(\alpha y_{t-1} \cdot y_{t-k}) + E(\varepsilon_t \cdot y_{t-k}) = \alpha \gamma_{k-1} = \alpha^k \gamma_0$$



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

AR(1): свойства

AR(1): $y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$

$$E(\varepsilon_t) = 0, V(\varepsilon_t) = \sigma^2$$

Свойства процесса:

1) $E(y_t) = 0$;

2) $V(y_t) = \frac{\sigma^2}{1 - \alpha^2}$;

3) $\text{cov}(y_t, y_{t \pm k}) = \alpha^k V(y_t)$;

4) $\rho(y_t, y_{t \pm k}) = \alpha^k$

Автокорреляция:

$$\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0}$$

$$\gamma_1 = \alpha \gamma_0 \rightarrow \rho_1 = \alpha \gamma_0 / \gamma_0 = \alpha$$

$$\gamma_2 = \alpha \gamma_1 \rightarrow \rho_2 = \alpha \gamma_1 / \gamma_0 = \alpha \rho_1$$

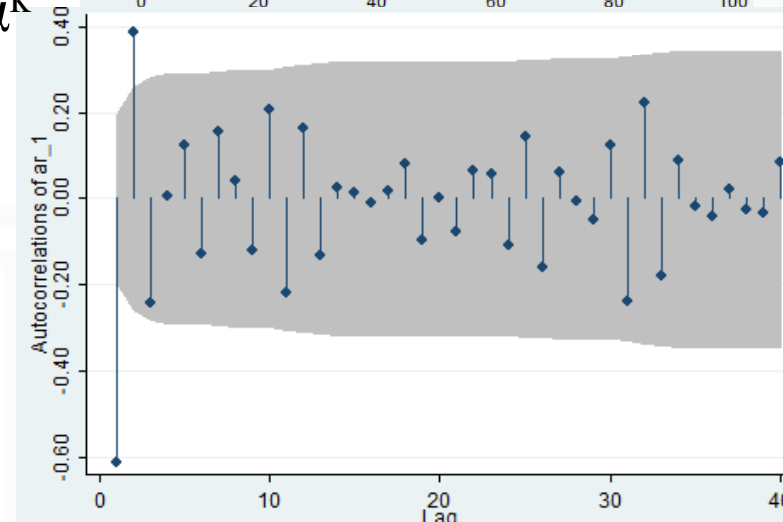
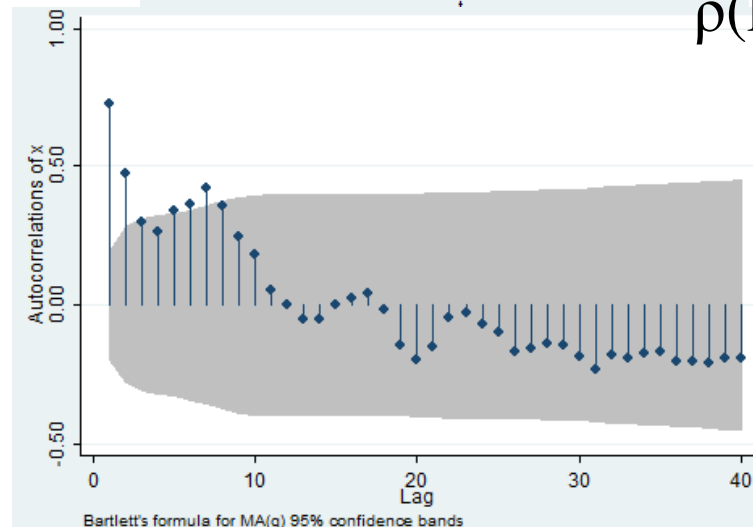
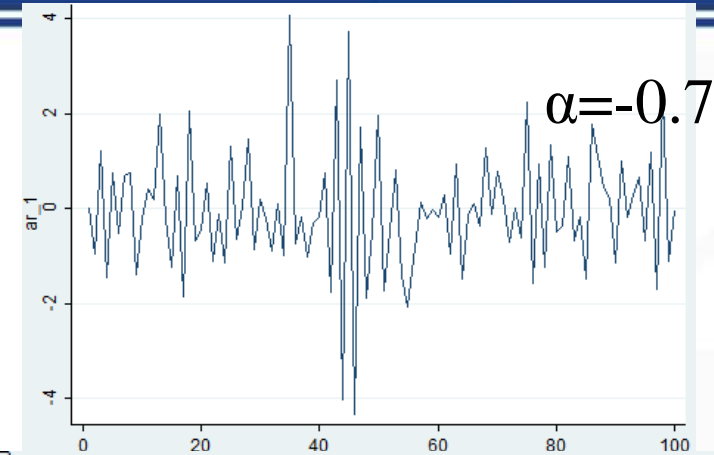
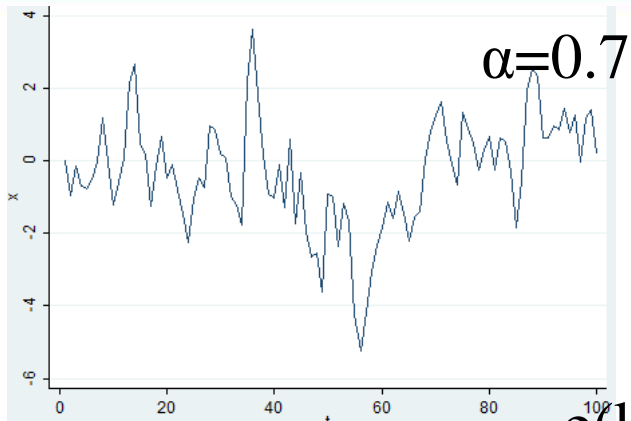
$$\gamma_k = \alpha \gamma_{k-1} = \alpha^k \gamma_0 \rightarrow \rho_k = \alpha \gamma_{k-1} / \gamma_0 = \alpha \rho_{k-1} = \alpha^k$$

при $0 < \alpha < 1$ ACF экспоненциально убывает

при $-1 < \alpha < 0$ ACF - затухающая знакопеременная экспонента

Модель авторегрессии 1-го порядка AR(1)

AR(1)

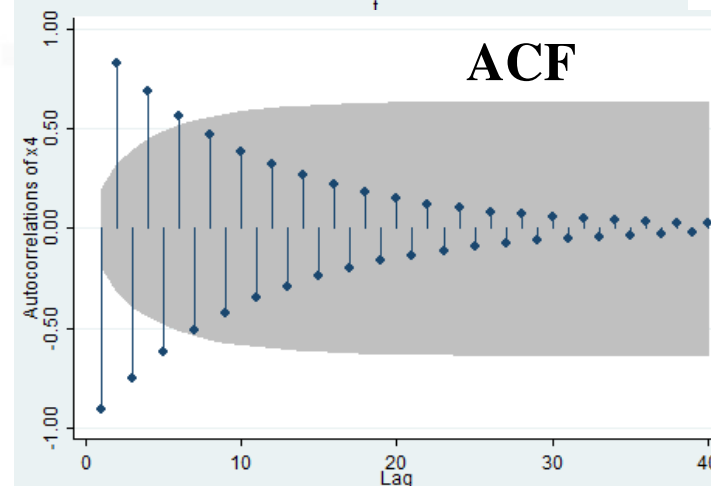
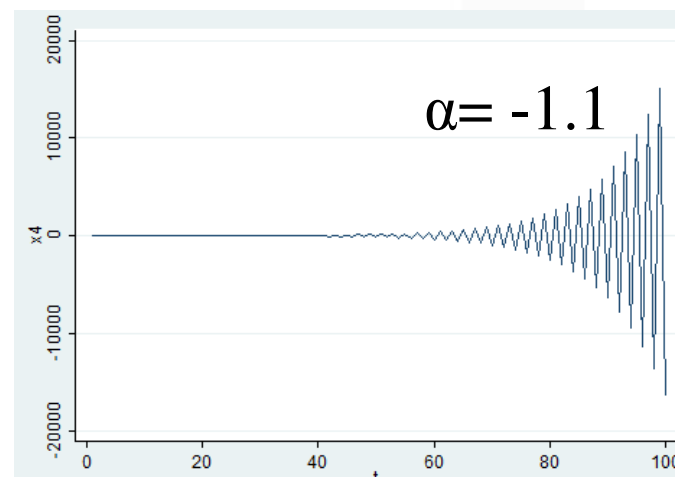
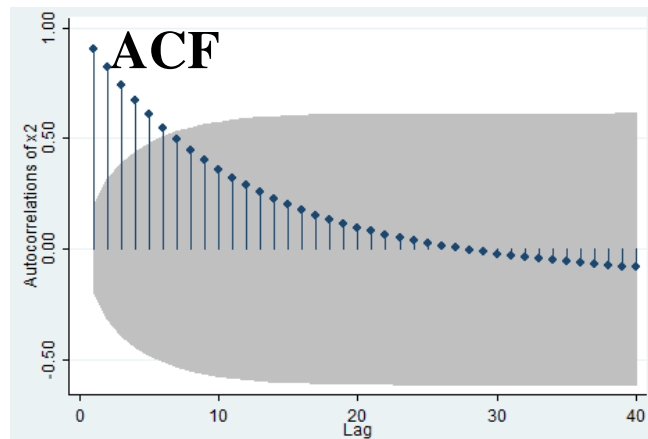
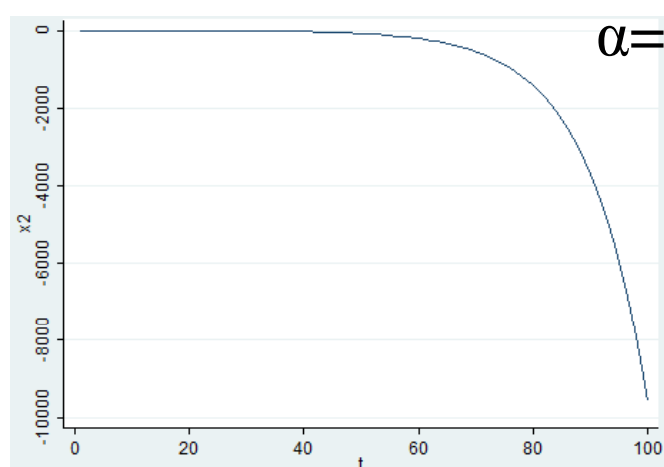


при $0 < \alpha < 1$ ACF - затухающая экспонента,

при $-1 < \alpha < 0$ ACF - затухающая знакопеременная экспонента

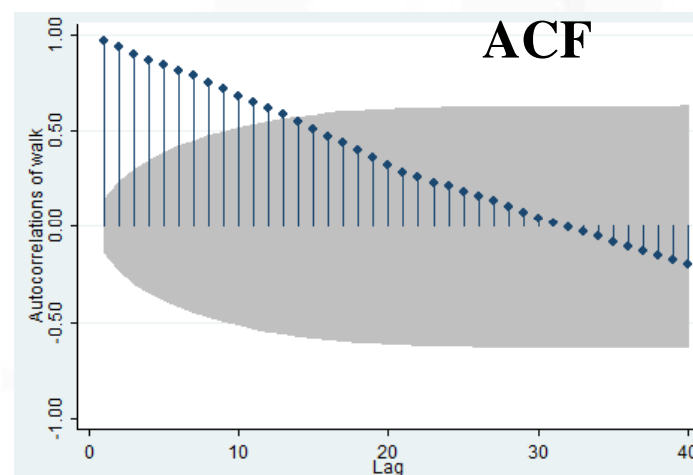
AR(1): частные случаи

$\alpha > 1$ - «взрывной» процесс (в экономике такие процессы не изучаются)



AR(1): частные случаи

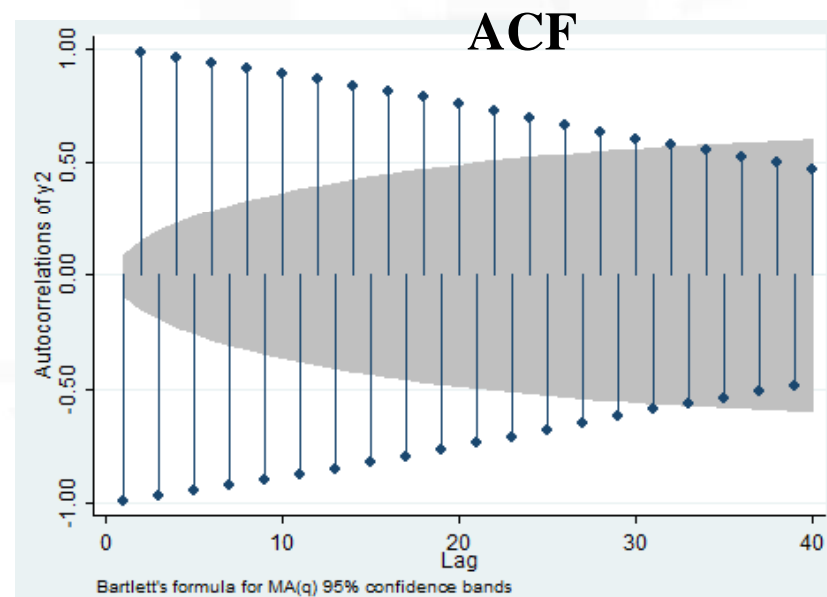
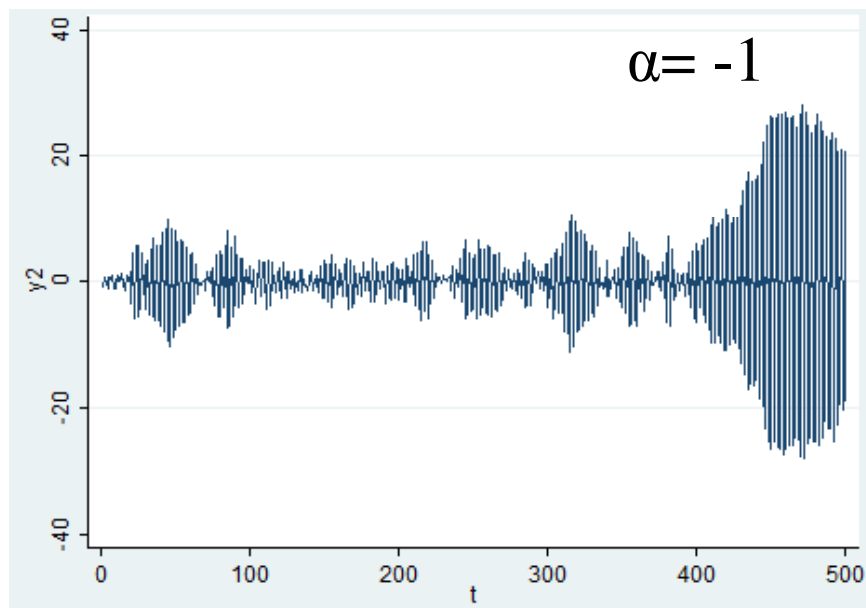
$\alpha = 1$ - случайное блуждание $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$



AR(1): частные случаи

$$\alpha = -1$$

$$y_t = -y_{t-1} + \varepsilon_t$$





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

AR(1): частные случаи

$$\text{AR}(1) \quad y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$$

Значения параметров	Процесс	
$\alpha_0 = \alpha_1 = 0$	Белый шум	} стационарные
$\alpha_1 < 1$	Стационарный AR(1)	
$\alpha_0 = 0, \alpha_1 = 1$	Случайное блуждание	} нестационарные
$\alpha_0 \neq 0, \alpha_1 = 1$	Случайное блуждание с дрейфом	
$\alpha_1 > 1$	Взрывной процесс	



Модель авторегрессии 2-го порядка AR(2)

$$\text{AR}(2) : y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$$

$$(1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2) y_t = \varepsilon_t \rightarrow \alpha(L) y_t = \varepsilon_t$$

- Условие *стационарности* – условие обратимости $\alpha(L)$

Характеристическое уравнение: $1 - \alpha_1 z - \alpha_2 z^2 = 0$

$$\begin{aligned} |\alpha_2| &< 1; \\ \alpha_1 + \alpha_2 &< 1; \\ \alpha_2 - \alpha_1 &< 1. \end{aligned}$$
$$|z_1| > 1, \quad |z_2| > 1.$$



AR(2): пример

Пример. Показать, что процессы AR(2) являются (не)стационарными

(1) $y_t = 1,3 y_{t-1} - 0,4 y_{t-2} + \varepsilon_t$ **показать**

(2) $y_t = 1 + 0,25 y_{t-1} - 0,125 y_{t-2} + \varepsilon_t$
(случай комплексных корней)

Пример 1. $y_t = 1,3 y_{t-1} - 0,4 y_{t-2} + \varepsilon_t$

$$(1 - 1,3L + 0,4L^2)y_t = \varepsilon_t$$

$$\lambda^2 - 1,3\lambda + 0,4 = 0$$

$$\lambda_1 = 0,5; \quad \lambda_2 = 0,8; \quad |\lambda_{1,2}| < 1$$

Процесс стационарный

$$(1 - 0,5L)(1 - 0,8L)y_t = \varepsilon_t$$

$$y_t = \frac{1}{(1 - 0,5L)} \frac{1}{(1 - 0,8L)} \varepsilon_t =$$

$$= (1 + 0,5L + 0,5^2 L^2 + \dots)(1 + 0,8L + 0,8^2 L^2 + \dots)\varepsilon_t$$

AR(2): пример

Пример. Показать, что процессы AR(2) являются (не)стационарными

(1) $y_t = 1,3 y_{t-1} - 0,4 y_{t-2} + \varepsilon_t$ показать

(2) $y_t = 1 + 0,25 y_{t-1} - 0,125 y_{t-2} + \varepsilon_t$
(случай комплексных корней)

Пример 2. $(1 - 0,25L + 0,125L^2)y_t = 1 + \varepsilon_t$

$$0,125z^2 - 0,25z + 1 = 0 \quad | * 8$$

$$z^2 - 2z + 8 = 0$$

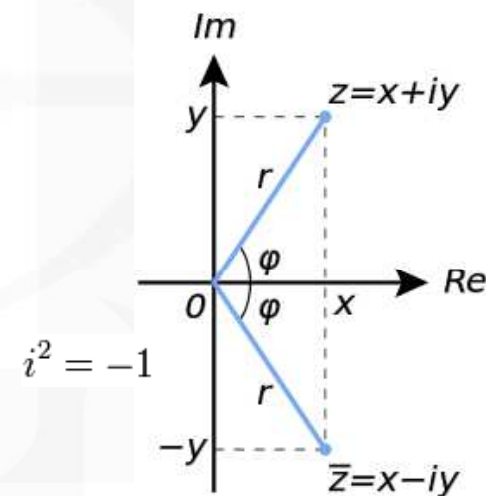
$$D = 4 - 32 = -28 = 28i^2$$

$$z_{1,2} = \frac{-2 \pm 2i\sqrt{7}}{2} = 1 \pm i\sqrt{7}$$

$$|z_{1,2}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{7})^2} = \sqrt{8} > 1$$

Процесс стационарный

Комплексные числа



Геометрическое представление
сопряжённых чисел

Если комплексное число $z = x + iy$,
то число $\bar{z} = x - iy$ называется **сопряжённым**

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|\bar{z}| = |z|$$



Модель авторегрессии 2-го порядка AR(2)

$$\text{AR}(2): y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$$

$$E(\varepsilon_t) = 0, V(\varepsilon_t) = \sigma^2$$

$$(1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2) y_t = \varepsilon_t \rightarrow \alpha(L) y_t = \varepsilon_t$$

- Числовые характеристики

$$E(y_t) = 0; V(y_t) = \frac{(1 - \alpha_2) \sigma_\varepsilon^2}{(1 + \alpha_2)((1 - \alpha_2)^2 - \alpha_1^2)};$$

показать



Модель авторегрессии 2-го порядка AR(2)

AR(2) - процесс Юла:

$$y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$$
$$(1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2) y_t = \varepsilon_t \rightarrow \alpha(L) y_t = \varepsilon_t$$

- Числовые характеристики: ковариации

$$\gamma_k = \text{cov}(y_t, y_{t \pm k}) = \alpha_1 \gamma_{k-1} + \alpha_2 \gamma_{k-2}$$

показать



Модель авторегрессии 2-го порядка AR(2)

AR(2) - процесс Юла:

$$y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$$
$$(1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2) y_t = \varepsilon_t \rightarrow \alpha(L) y_t = \varepsilon_t$$

- Числовые характеристики: корреляции

$$\gamma_k = \text{cov}(y_t, y_{t \pm k}) = \alpha_1 \gamma_{k-1} + \alpha_2 \gamma_{k-2}$$

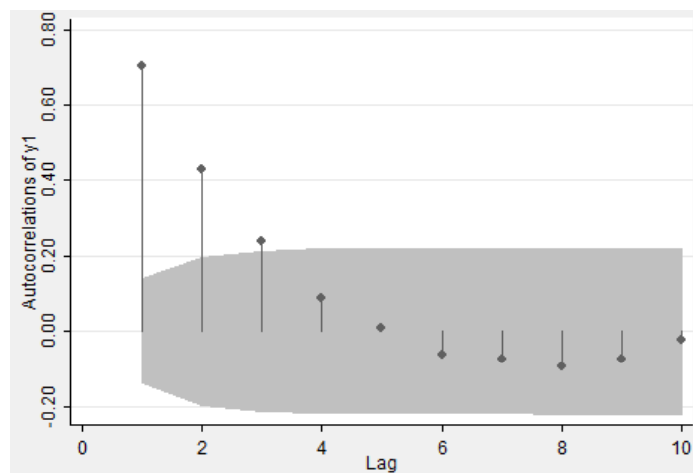
показать

$$\rho_k = \text{cor}(y_t, y_{t \pm k}) = \alpha_1 \rho_{k-1} + \alpha_2 \rho_{k-2}$$



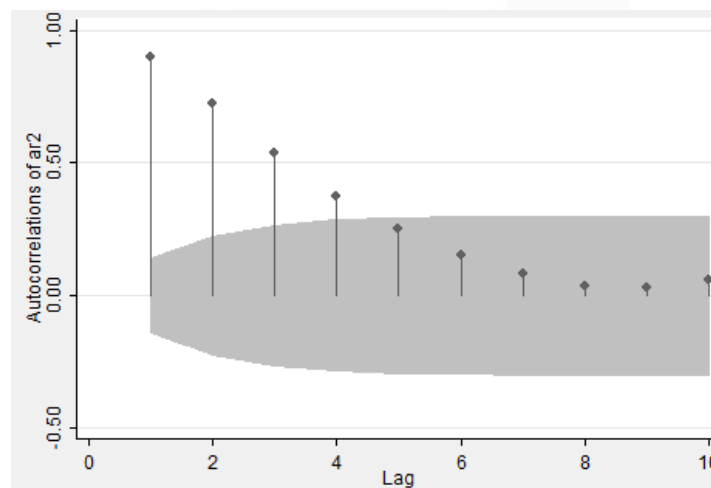
AR(1) и AR(2) : поведение ACF

$$\text{AR}(1): y_t = \varepsilon_t + 0.7y_{t-1}$$



$$\rho_k = \alpha^k = 0.7^k$$

$$\text{AR}(2): y_t = 1 + \varepsilon_t + 1.3y_{t-1} - 0.4y_{t-2}$$



$$\rho_k = \alpha_1 \rho_{k-1} + \alpha_2 \rho_{k-2}$$



Модель авторегрессии 2-го порядка AR(2) с константой

$$\text{AR}(2) \quad y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$$

В случае когда $E(y_t) = \mu \neq 0$, $\mu = \frac{\alpha_0}{1-\alpha_1-\alpha_2}$

AR(2) можно преобразовать к виду:

$$(y_t - \mu) = \alpha_1 (y_{t-1} - \mu) + \alpha_2 (y_{t-2} - \mu) + \varepsilon_t \quad (*)$$

- Представление (*) удобно использовать для вычисления числовых характеристик (ковариаций).

Пример: $y_t = 1 + 1,3 y_{t-1} - 0,4 y_{t-2} + \varepsilon_t \rightarrow E(y_t) = \mu = 10$

$$(*) : (y_t - 10) = 1,3 (y_{t-1} - 10) - 0,4 (y_{t-2} - 10) + \varepsilon_t$$

$$\text{Проверка: } -10 = -1,3 * 10 + 0,4 * 10$$



Частная автокорреляционная функция (PACF)

Частная автокорреляционная функция

(partial autocorrelation function, PACF)

$-\rho_{part}(k)$ – это коэффициент корреляции между случайными величинами Y_t и Y_{t+k} , очищенными от влияния случайных величин $Y_{t+1}, \dots, Y_{t+k-1}$.

Вычисление: 1 способ – формулы из мат.статистики (см.тема 1.1)

-2 способ (**Теорема Фриша-Вау**): Значение выборочного частного коэффициента автокорреляции ϕ_k - это МНК-оценка последнего коэффициента в уравнении авторегрессии AR(k).

$$y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \dots + \alpha_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

- 3 способ – Уравнения Юла-Уолкера (Yule-Walker)

Уравнения Юла –Уолкера (Yule-Walker): вычисление PACF:

Пусть y_t стационарный случайный процесс (AR или MA).

Вычислим PACF : ϕ_k .

$$\rho_1^{\text{част}} = \phi_1$$

По теореме Фриша-Вау строим теоретическую регрессию:

AR(1):

$$E(y_t) = 0$$

$$\gamma_k = E((y_t - E(y_t)) \cdot (y_{t-k} - E(y_t)))$$

$$y_t = \phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$\frac{E(y_t \cdot y_{t-1})}{\gamma_0} \rightarrow \rho_1 = \phi_1 \frac{E(y_{t-1} \cdot y_{t-1})}{\gamma_0} + E(\varepsilon_t \cdot y_{t-1})$$

$$\rho_1 = \phi_1$$



Уравнения Юла –Уолкера (Yule-Walker): вычисление PACF

Пусть y_t стационарный случайный процесс (AR или MA).

Вычислим PACF : ϕ_k .

$$E(y_t) = 0$$

$$\rho_1^{\text{част}} = \phi_1 \leftarrow y_t = \phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$\gamma_k = E((y_t - E(y_t)) \cdot (y_{t-k} - E(y_t)))$$

$$\rho_2^{\text{част}} = \phi_2 = 0 \leftarrow y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$$

По теореме Фриша-Вау строим теоретическую регрессию:

AR(2):

$$y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$$

$$\frac{E(y_t \cdot y_{t-1})}{\gamma_0} \rightarrow \rho_1 = \phi_1 \frac{E(y_{t-1} \cdot y_{t-1})}{\gamma_0} + \phi_2 \frac{E(y_{t-2} \cdot y_{t-1})}{\gamma_0} + E(\varepsilon_t \cdot y_{t-1})$$

$$\frac{E(y_t \cdot y_{t-2})}{\gamma_0} \rightarrow \rho_2 = \phi_1 \frac{E(y_{t-1} \cdot y_{t-2})}{\gamma_0} + \phi_2 \frac{E(y_{t-2} \cdot y_{t-2})}{\gamma_0} + E(\varepsilon_t \cdot y_{t-2})$$



Уравнения Юла –Уолкера (Yule-Walker): вычисление PACF

$$\rho_1^{\text{част}} = \varphi_1 \leftarrow y_t = \varphi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t \quad E(y_t) = 0$$

$$\rho_2^{\text{част}} = \varphi_2 = 0 \leftarrow y_t = \varphi_1 y_{t-1} + \varphi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t \quad \gamma_k = E((y_t - E(y_t)) \cdot (y_{t-k} - E(y_t)))$$

$$\begin{cases} \rho_1 = \varphi_1 \cdot 1 + \varphi_2 \rho_1, \\ \rho_2 = \varphi_1 \rho_1 + \varphi_2, \end{cases} \rightarrow \text{Матричная форма:} \quad \begin{bmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \end{bmatrix}$$

Δ-определитель матрицы

Формулы

Крамера:

$$PACF(2) = \varphi_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{vmatrix}$$
$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{vmatrix}$$

Частный случай AR(1): $y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$

$$\rho_k = \alpha^k$$

$$\varphi_1 = \rho_1 = \alpha \quad \varphi_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = \frac{\alpha^2 - \alpha^2}{1 - \alpha^2} = 0$$

$$\varphi_3 = 0 \quad (\text{самостоятельно})$$



Вычисление PACF: Уравнения Юла – Уолкера (Yule-Walker)

$$AR(p): y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \dots + \alpha_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

$$\gamma_k = E((y_t - E(y_t)) \cdot (y_{t-k} - E(y_t))) = \phi_1 \gamma_{k-1} + \phi_2 \gamma_{k-2} + \dots + \phi_k \gamma_0, k > 0$$

$$\rho_k = \phi_1 \rho_{k-1} + \phi_2 \rho_{k-2} + \dots + \phi_k \rho_0, k > 0, \quad k = \overline{1, p}$$

Матричная форма:

$$\begin{cases} \rho_1 = \phi_1 + \phi_2 \rho_1 + \dots + \phi_k \rho_{k-1}, \\ \rho_2 = \phi_1 \rho_1 + \phi_2 + \dots + \phi_k \rho_{k-2}, \\ \dots \\ \rho_k = \phi_1 \rho_{k-1} + \phi_2 \rho_{k-2} + \dots + \phi_k \rho_0. \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_{k-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{k-2} \\ \rho_2 & \rho_1 & 1 & \dots & \rho_{k-3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \rho_{k-3} & \dots & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \dots \\ \phi_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \\ \rho_3 \\ \dots \\ \rho_k \end{bmatrix}$$

Формулы

Крамера:

$$PACF(k) = \phi_k = \frac{\Delta_k}{\Delta}$$

Δ -определитель матрицы



AR(1) и AR(2): пример PACF

Пример. Для процессов AR(1) и AR(2) рассчитать PACF 3-го порядков, используя формулы Юла-Уолкера.

$$y_t = 0,5y_{t-1} + \varepsilon_t \text{ (самостоятельно)}$$

$$y_t = 0,25y_{t-1} - 0,125y_{t-2} + \varepsilon_t$$

показать

$$\rho_k = \alpha_1 \rho_{k-1} + \alpha_2 \rho_{k-2}$$

$$\rho_0 = 1$$

$$\rho_1 = 0,25\rho_0 - 0,125\rho_{-1} \Rightarrow$$

$$\rho_1 = \frac{0,25}{1 + 0,125} = 0,222$$

$$\rho_2 = 0,25\rho_1 - 0,125\rho_0 = -0,069$$

$$\rho_3 = 0,25\rho_2 - 0,125\rho_1 = -0,003$$

PACF = ?

$$\varphi_1 = \rho_1 = 0,222$$

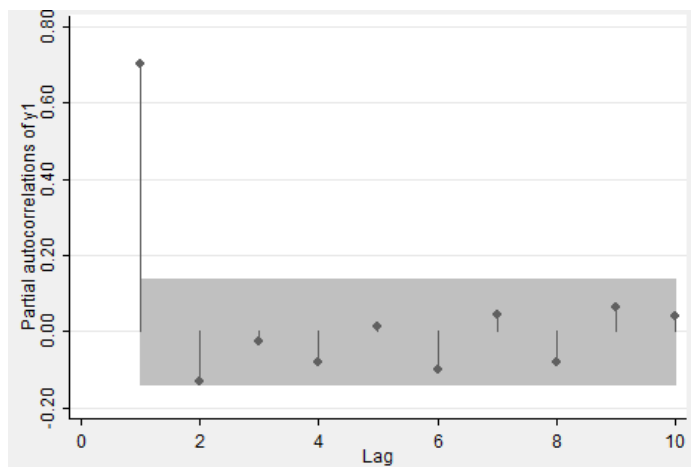
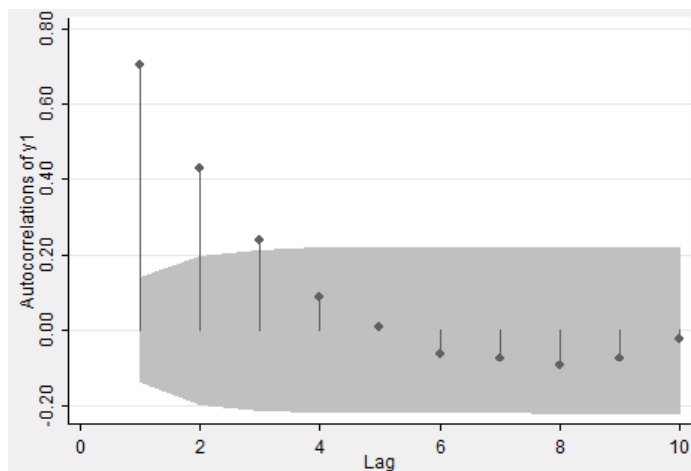
$$\varphi_2 = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = \frac{-0,069 - 0,2^2}{1 - 0,2^2} = 0,115$$

$$\varphi_3 =$$

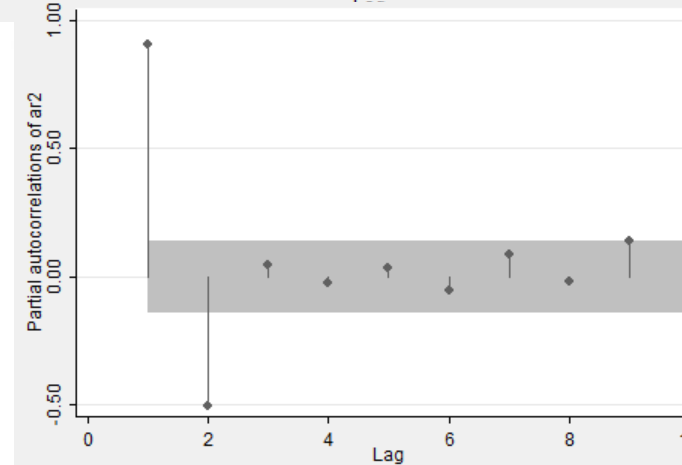
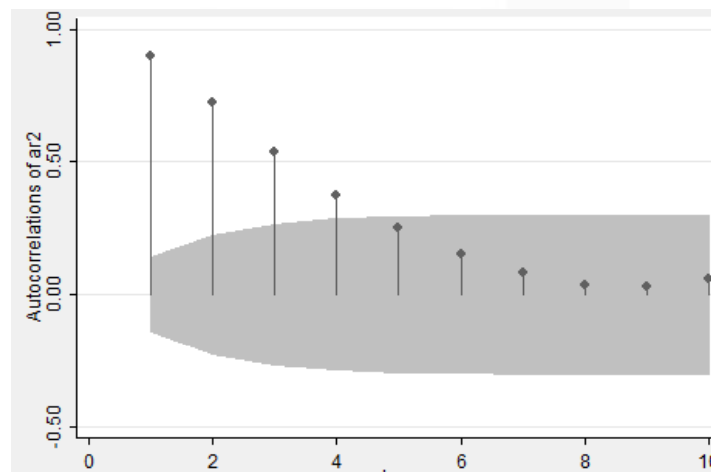


Модели авторегрессии порядка p поведение ACF и PACF

$$\text{AR}(1): y_t = \varepsilon_t + 0.7y_{t-1}$$



$$\text{AR}(2): y_t = 1 + \varepsilon_t + 1.3y_{t-1} - 0.4y_{t-2}$$



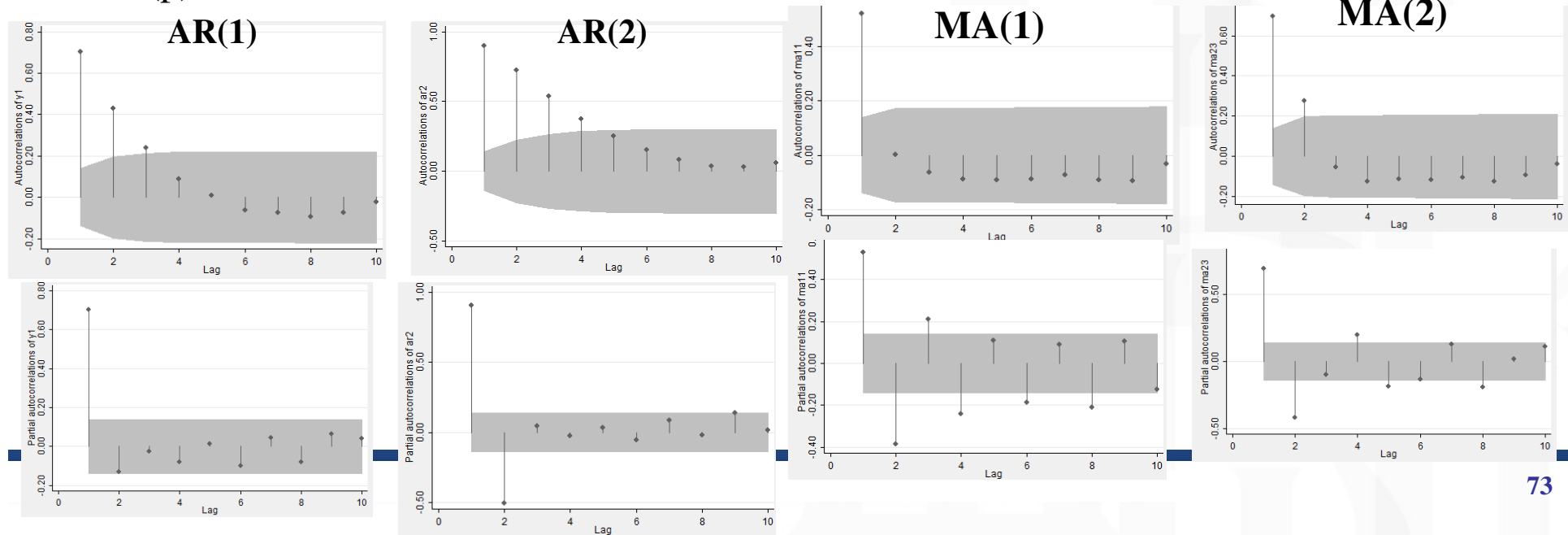


AR(p); MA(q): сравнение ACF и PACF

Свойства автокорреляционных и частных автокорреляционных функций

	AR(1)	AR(2)	MA(1)	MA(2)
ACF	Экспоненциально затухает	Убывает	Пик на лаге 1	Пик на лагах 1,2
PACF	Пик на лаге 1	Пик на лагах 1,2	Экспоненциально затухает	Убывает

симметрия: пара графиков (ACF, PACF) для MA(q) имеет тот же вид, что и (PACF, ACF) для AR(p)





Двойственность в представлении $AR(p)$ и $MA(q)$

Один и тот же линейный процесс может быть представлен либо в виде $AR(\infty)$ либо в виде $MA(\infty)$.

если MA обратим

$$MA(1): y_t = \varepsilon_t - \theta \varepsilon_{t-1} \rightarrow AR(\infty): y_t = \varepsilon_t - \theta y_{t-1} - \theta^2 y_{t-2} + \dots$$

$$MA(q): y_t = \theta_q(L) \varepsilon_t \rightarrow y_t = \varepsilon_t - \theta'_1 y_{t-1} - (\theta'_2)^2 y_{t-2} + \dots$$

если AR стационарен

$$AR(1): y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t \rightarrow MA(\infty): y_t = \varepsilon_t + \alpha \varepsilon_{t-1} + \alpha^2 \varepsilon_{t-2} + \dots$$

$$AR(p): \alpha_p(L) y_t = \varepsilon_t \rightarrow y_t = \varepsilon_t + \alpha'_1 \varepsilon_{t-1} + (\alpha'_2)^2 \varepsilon_{t-2} + \dots$$

Примеры



Двойственность в представлении AR(p) и MA(q): примеры

Пример 1. MA(2)

$$y_t = (1 - 1.3L + 0.4L^2) \varepsilon_t$$

Проверить обратимость процесса и представить в виде AR-процесса.

представление1 $1 - 1.3z + 0.4z^2 = 0 \rightarrow z_1 = 2; z_2 = 1.25;$

представление2 $\lambda^2 - 1.3\lambda + 0.4 = 0 \rightarrow \lambda_1 = 0.5; \lambda_2 = 0.8;$

$$y_t = (1 - 0.5L)(1 - 0.8L)\varepsilon_t \rightarrow \varepsilon_t = \frac{1}{(1 - 0.5L)(1 - 0.8L)} y_t \rightarrow \dots$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_t &= (1 + 0.5L + 0.5^2 L^2 + 0.5^3 L^3 + \dots)(1 + 0.8L + 0.8^2 L^2 + \dots) y_t = \\ &= (1 + (0.5 + 0.8)L + (0.5^2 + 0.8^2 + 0.5 * 0.8)L^2 + \dots) y_t = (1 + 1.3L + 1.29L^2 + \dots) y_t = \\ &= y_t + 1.3y_{t-1} + 1.29y_{t-2} + \dots \end{aligned}$$

$$y_t = \varepsilon_t - 1.3y_{t-1} - 1.29y_{t-2} + \dots \quad AR(\infty)$$

Пример 2. AR(2) $y_t = -6 + \varepsilon_t + 2.5y_{t-1} - 2.5y_{t-2}$

$$y_t - 2.5y_{t-1} + 2.5y_{t-2} = -6 + \varepsilon_t$$

$$(1 - 2.5L + 2.5L^2)y_t = -6 + \varepsilon_t$$

$$\alpha(L)y_t = -6 + \varepsilon_t, \alpha(L) = (1 - 2.5L + 2.5L^2)$$

Проверить стационарность процесса и представить в виде MA-процесса.

представление 1 $1 - 2,5z + 2,5z^2 = 0 \rightarrow z_{1,2} = 0,5 \pm i0,3872$

$$|z_{1,2}| = \sqrt{0,5^2 + 0,387^2} = \sqrt{0,4} < 1$$

Вывод: Процесс нестационарен, $\alpha(L)$ необратим,
MA(∞) представление невозможно

Задание

$$\mathbf{AR(2)} \quad y_t = 0.25y_{t-1} - 0.125y_{t-2} + \varepsilon_t .$$

$$y_t = 1.3y_{t-1} - 0.4y_{t-2} + \varepsilon_t .$$

$$y_t = -0.3y_{t-1} - 0.28y_{t-2} + \varepsilon_t .$$

1. Проверить, является ли процесс стационарным, представить $\mathbf{AR(2)}$ в виде процесса $\mathbf{MA(\infty)}$.
2. Вычислить числовые характеристики
3. Найти $\mathbf{ACF}$ и $\mathbf{PACF}$. Схематично построить графики.



2.3. Модель авторегрессии – скользящего среднего ARMA(p, q) AutoRegressive Moving Average models



Модель авторегрессии – скользящего среднего ARMA(p, q) AutoRegressive Moving Average models

Процесс, описываемый уравнением

$$y_t = \underbrace{\alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \dots + \alpha_p y_{t-p}}_{AR(p)} + \underbrace{\varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}}_{MA(q)}$$

называется процессом *авторегрессии – скользящего среднего*,
 $ARMA(p, q)$, где p – порядок авторегрессии,
 q – порядок скользящего среднего.

$$y_t - \alpha_1 y_{t-1} - \alpha_2 y_{t-2} - \dots - \alpha_p y_{t-p} = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

$$\alpha_p(L)y_t = \theta_q(L)\varepsilon_t,$$

$$\alpha_p(L) = (1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2 - \alpha_3 L^3 - \dots - \alpha_p L^p),$$

$$\theta_q(L) = (1 + \theta_1 L + \theta_2 L^2 + \theta_3 L^3 + \dots + \theta_q L^q),$$

$$ARMA(p, 0) = AR(p)$$

$$ARMA(0, q) = MA(q)$$



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Наиболее распространенные модели стационарных ВР

Модель авторегрессии	ARMA(1,0)=AR(1)	$y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$ $(1 - \beta_1 L) y_t = \beta_0 + \varepsilon_t$
Модель скользящего среднего	ARMA(0,1)=MA(1)	$y_t = \theta_0 + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$ $y_t = \theta_0 + (1 + \theta_1 L) \varepsilon_t$
Модель авторегрессии – скользящего среднего	ARMA(1,1)	$y_t = \theta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$ $(1 - \beta_1 L) y_t = \theta_0 + (1 + \theta_1 L) \varepsilon_t$
модель авторегрессии – проинтегрированного скользящего среднего	ARIMA(1,1,1)	$\Delta y_t = \theta_0 + \beta_1 \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$ $(1 - \beta_1 L) \Delta y_t = \theta_0 + (1 + \theta_1 L) \varepsilon_t$

AR(1). Запись через лаговый оператор:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \varepsilon_t \rightarrow y_t = \beta_0 + \beta_1 L y_t + \varepsilon_t$$

$$y_t - \beta_1 L y_t = \beta_0 + \varepsilon_t \rightarrow (1 - \beta_1 L) y_t = \beta_0 + \varepsilon_t$$

$$L y_t = y_{t-1},$$

$$L^2 y_t = y_{t-2},$$

$$L^k y_t = y_{t-k}.$$



ARMA(p, q): условие стационарности

$$ARMA(p, q) \quad \alpha_p(L)y_t = \theta_q(L)\varepsilon_t, \quad \begin{aligned} \alpha_p(L) &= (1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2 - \alpha_3 L^3 - \dots - \alpha_p L^p), \\ \theta_q(L) &= (1 + \theta_1 L + \theta_2 L^2 + \theta_3 L^3 + \dots + \theta_q L^q), \end{aligned}$$

- Чтобы процесс был **стационарным**, необходимо и достаточно, чтобы все корни z_i характеристического уравнения AR(p)-процесса лежали вне единичного круга.

$$\begin{aligned} \alpha_p(L)y_t &= \theta_q(L)\varepsilon_t, & 1 - \alpha_1 z - \alpha_2 z^2 - \alpha_3 z^3 - \dots - \alpha_p z^p &= 0 \\ \exists \alpha_p^{-1}(L) & \end{aligned}$$

- Если процесс стационарен, то $ARMA(p, q)$ можно представить как $MA(\infty)$.



ARMA(p, q): условие обратимости

$$ARMA(p, q) \quad \alpha_p(L)y_t = \theta_q(L)\varepsilon_t, \quad \begin{aligned} \alpha_p(L) &= (1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2 - \alpha_3 L^3 - \dots - \alpha_p L^p), \\ \theta_q(L) &= (1 + \theta_1 L + \theta_2 L^2 + \theta_3 L^3 + \dots + \theta_q L^q), \end{aligned}$$

- **Условия обратимости** процесса: определяются условиями обратимости МА-части. Если МА-часть обратима, то весь процесс обратим.

$$\exists \theta_q^{-1}(L)$$

- Процесс $ARMA(p, q)$ можно представить как $AR(\infty)$



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ARMA(p, q): условие обратимости и стационарности

Пример $ARMA(2, 1)$

$$E(\varepsilon_t) = 0, V(\varepsilon_t) = \sigma^2$$

$$y_t = 2 + 1.3 y_{t-1} - 0.4 y_{t-2} + \varepsilon_t - 0.5 \varepsilon_{t-1}$$

$$|a| < 1 \rightarrow (1 + aL + a^2 L^2 + a^3 L^3 + \dots) y_t = \frac{y_t}{1-aL}$$

1. Показать, стационарен ли **ARMA** -процесс и представить **ARMA**-процесс в виде **MA**, если это возможно.
2. Показать, обратим ли **ARMA** -процесс и представить **ARMA**-процесс в виде **AR**, если это возможно.

показать



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА

ARMA(p, q): условие обратимости и стационарности

Пример ARMA(2, 1) $y_t = 2 + 1.3 y_{t-1} - 0.4 y_{t-2} + \varepsilon_t - 0.5 \varepsilon_{t-1}$

1. Стационарность ARMA . 2. Обратимость ARMA.

$$E(\varepsilon_t) = 0, V(\varepsilon_t) = \sigma^2$$

$$(1 - 1.3L + 0.4L^2) y_t = 2 + (1 - 0.5L) \varepsilon_t$$

$$|a| < 1 \rightarrow (1 + aL + a^2L^2 + a^3L^3 + \dots) y_t = \frac{y_t}{1-aL}$$

$$\alpha(L) y_t = 2 + \theta(L) \varepsilon_t$$

$$(1 - 0.5L)(1 - 0.8L) y_t = 2 + \theta(L) \varepsilon_t$$

$$y_t = \frac{1}{(1 - 0.5L)(1 - 0.8L)} (2 + (1 - 0.5L) \varepsilon_t)$$

(1)

(2)

$$y_t = (1 + 0.5L + 0.5^2 L^2 + \dots)(1 + 0.8L + 0.8^2 L^2 + \dots) (2 + (1 - 0.5L) \varepsilon_t)$$

$$(1) : (1 + 0.5L + 0.5^2 L^2 + \dots)(1 \cdot 2 + 0.8 \cdot 2 + 0.8^2 \cdot 2 + \dots) = (1 + 0.5L + \dots) 2 \frac{1}{(1 - 0.8)} =$$

$$= (1 + 0.5L + \dots) 10 = (1 + 0.5 \cdot 10 + 0.5^2 \cdot 10 + \dots) = 10 \frac{1}{(1 - 0.5)} = 10 * 2 = 20$$

(2):

$$|a| < 1 \rightarrow \frac{c}{1-aL} = \frac{c}{1-a}$$



ARMA(p, q): условие обратимости и стационарности

Пример ARMA(2, 1) $y_t = 2 + 1.3 y_{t-1} - 0.4 y_{t-2} + \varepsilon_t - 0.5 \varepsilon_{t-1}$

1. Стационарность ARMA . 2. Обратимость ARMA.

$$E(\varepsilon_t) = 0, V(\varepsilon_t) = \sigma^2$$

$$|a| < 1 \rightarrow (1 + aL + a^2 L^2 + a^3 L^3 + \dots) y_t = \frac{y_t}{1-aL}$$

$$|a| < 1 \rightarrow \frac{C}{1-aL} = \frac{C}{1-a}$$

$$(1 - 0.5L)(1 - 0.8L) y_t = 2 + \theta(L) \varepsilon_t \quad (1) \quad (2)$$

$$y_t = (1 + 0.5L + 0.5^2 L^2 + \dots)(1 + 0.8L + 0.8^2 L^2 + \dots)(2 + (1 - 0.5L) \varepsilon_t)$$

$$(2) : (1 + 0.5L + \dots)(1 + 0.8L + \dots)(\varepsilon_t - 0.5 \varepsilon_{t-1}) =$$

$$= (1 + (0.5 + 0.8)L + (0.5^2 + 0.8^2 + 0.5 \cdot 0.8)L^2 + \dots)(\varepsilon_t - 0.5 \varepsilon_{t-1}) =$$

$$= (\varepsilon_t + 1.3 \varepsilon_{t-1} + 1.29 \varepsilon_{t-2} + \dots) - 0.5 \varepsilon_{t-1} - 1.3 \cdot 0.5 \varepsilon_{t-2} - 1.25 \cdot 0.5 \varepsilon_{t-2} + \dots =$$

$$= \varepsilon_t + (1.3 - 0.5) \varepsilon_{t-1} + (1.29 - 0.625) \varepsilon_{t-2} + \dots$$

$$y_t = 20 + \varepsilon_t + 0.8 \varepsilon_{t-1} + 0.665 \varepsilon_{t-2} + \dots \quad MA(\infty)$$

ARMA(1, 1): свойства

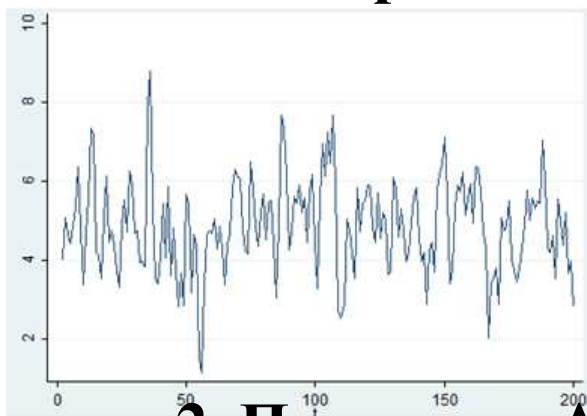
$$ARMA(1,1) \quad y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1} \rightarrow y_t - \alpha y_{t-1} = \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$$

В операторной записи:

$$(1 - \alpha L) y_t = (1 + \theta L) \varepsilon_t$$

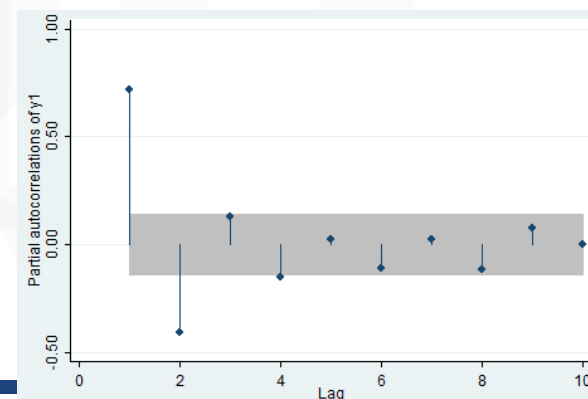
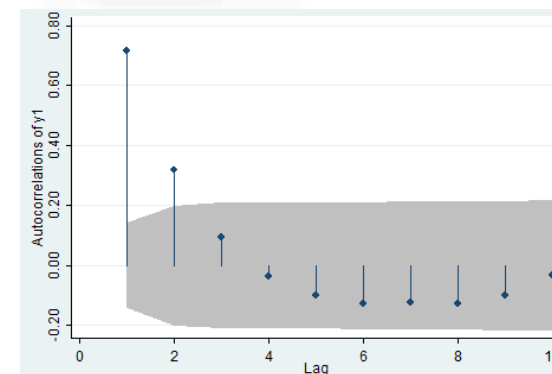
1. Стационарность: $|\alpha| < 1$,

Обратимость: $|\theta| < 1$.



2. Поведение ACF:

	ARMA(1,1)	ARMA(2,2)
ACF	Убывает	Убывает
PACF	Убывает	Убывает





ARMA(1, 1): свойства

$$ARMA(1,1) \quad y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1} \rightarrow (1 - \alpha L) y_t = (1 + \theta L) \varepsilon_t$$

Стационарность: $|\alpha| < 1$,

Обратимость: $|\theta| < 1$.

$$E(\varepsilon_t) = 0, V(\varepsilon_t) = \sigma^2$$

$$E y_t = 0;$$

$$|a| < 1 \rightarrow (1 + aL + a^2 L^2 + a^3 L^3 + \dots) y_t = \frac{y_t}{1 - aL}$$

$$y_t = \frac{1}{(1 - \alpha L)} (1 + \theta L) \varepsilon_t = (1 + \alpha L + \alpha^2 L^2 + \dots) (1 + \theta L) \varepsilon_t =$$

$$= (1 + (\alpha + \theta)L + \alpha(\alpha + \theta)L^2 + \dots) \varepsilon_t =$$

$$= \varepsilon_t + (\alpha + \theta)\varepsilon_{t-1} + \alpha(\alpha + \theta)\varepsilon_{t-2} + \dots \quad MA(\infty)$$

$$E(y_t) = E(\varepsilon_t + (\alpha + \theta)\varepsilon_{t-1} + \alpha(\alpha + \theta)\varepsilon_{t-2} + \dots) = 0$$



ARMA(1, 1): свойства

$$ARMA(1,1) \quad y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$$

$$E(\varepsilon_t) = 0, \quad V(\varepsilon_t) = \sigma^2$$

$$E y_t = 0; \quad V(y_t) = \frac{1 + \theta^2 + 2\alpha\theta}{1 - \alpha^2} \sigma^2$$

Дисперсия

$$MA(\infty): \quad y_t = \varepsilon_t + (\alpha + \theta)\varepsilon_{t-1} + \alpha(\alpha + \theta)\varepsilon_{t-2} + \dots$$

$$\begin{aligned} V(y_t) &= V(MA(\infty)) = V(\varepsilon_t + (\alpha + \theta)\varepsilon_{t-1} + \alpha(\alpha + \theta)\varepsilon_{t-2} + \dots) = \\ &= (1 + (\alpha + \theta)^2 + \alpha^2(\alpha + \theta)^2 + \dots)\sigma^2 = \\ &= \left(1 + (\alpha + \theta)^2(1 + \alpha^2 + \dots)\right)\sigma^2 = \left(1 + \frac{(\alpha + \theta)^2}{1 - \alpha^2}\right)\sigma^2 \end{aligned}$$



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ARMA(1, 1): свойства

$$ARMA(1,1) \quad y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$$

$$E(\varepsilon_t) = 0, \quad V(\varepsilon_t) = \sigma^2$$

$$E y_t = 0; \quad V(y_t) = \frac{1 + \theta^2 + 2\alpha\theta}{1 - \alpha^2} \sigma^2$$

Ковариация

$$MA(\infty): \quad y_t = \varepsilon_t + (\alpha + \theta)\varepsilon_{t-1} + \alpha(\alpha + \theta)\varepsilon_{t-2} + \dots$$

$$\rho(1) = \frac{(\alpha + \theta)(1 + \alpha\theta)}{1 + \theta^2 + 2\alpha\theta}$$

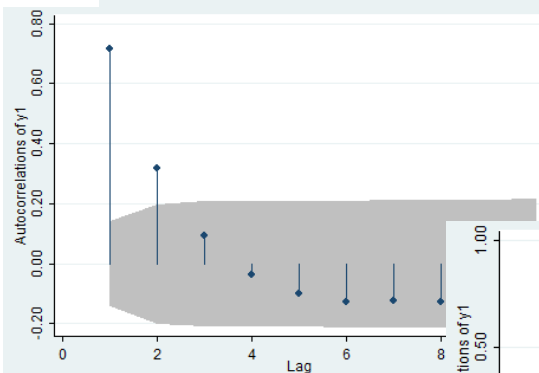
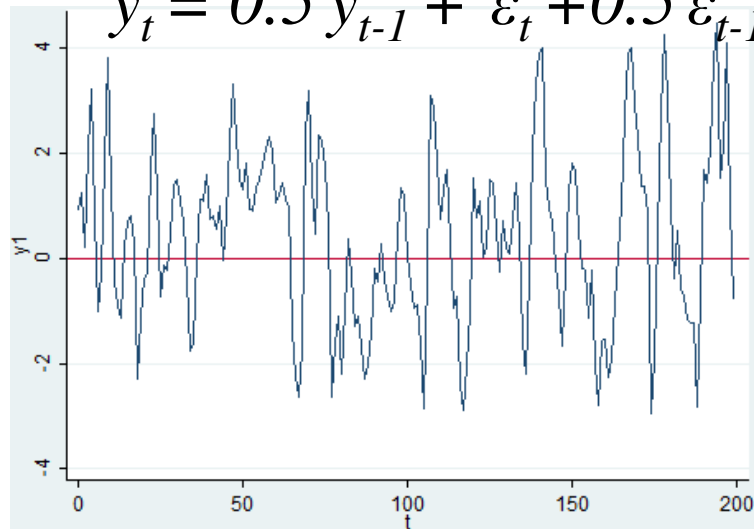
$$\rho(\tau) = \alpha\rho(\tau - 1), \quad \tau > 1$$



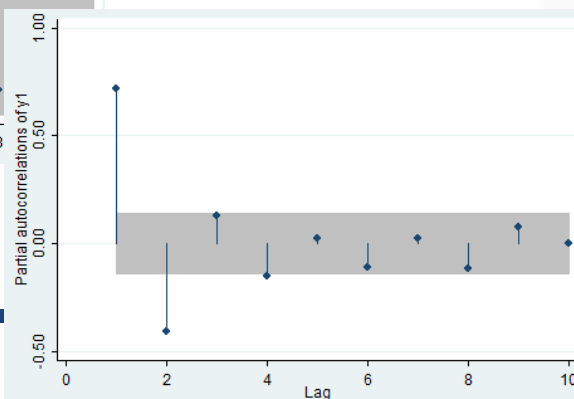
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ARMA(1, 1)

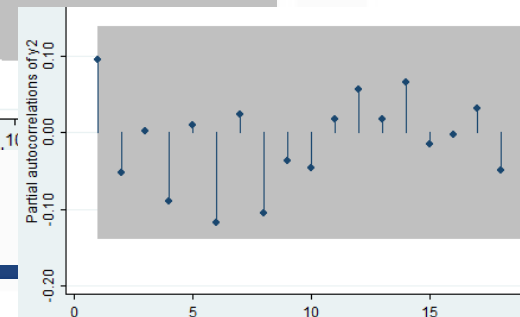
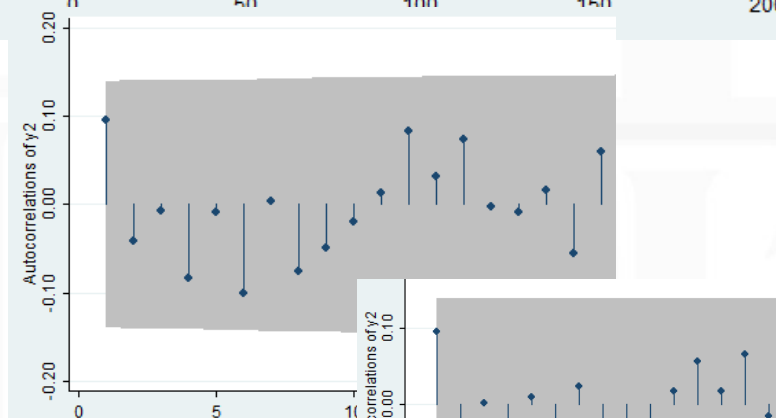
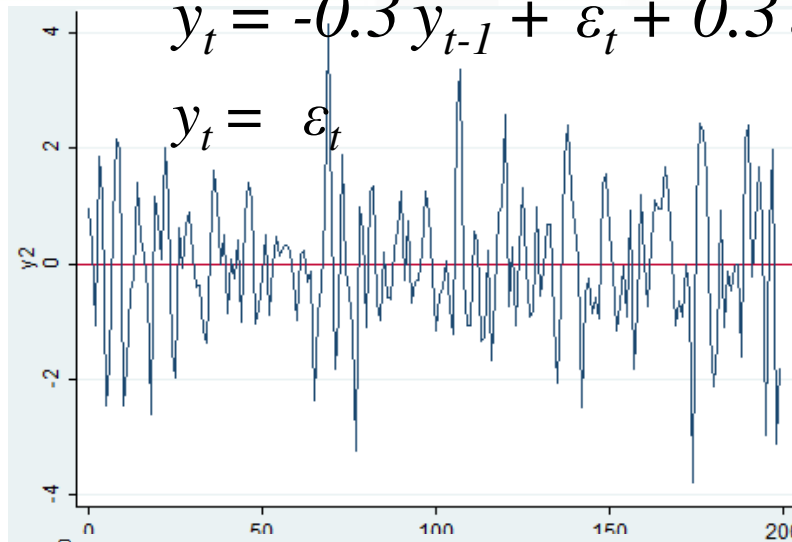
$$y_t = 0.5 y_{t-1} + \varepsilon_t + 0.5 \varepsilon_{t-1}$$



$$\rho(1) = \frac{(\alpha + \theta)(1 + \alpha\theta)}{1 + \theta^2 + 2\alpha\theta}$$
$$\rho(\tau) = \alpha\rho(\tau - 1), \quad \tau > 1$$



$$y_t = -0.3 y_{t-1} + \varepsilon_t + 0.3 \varepsilon_{t-1}$$





ARMA: ACF и PACF

Примеры описания поведения ACF

$$y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + b_1 \varepsilon_{t-1}$$

Модель	ACF	PACF
ARMA(1, 1) $a_1 > 0$	Экспоненциальное убывание с лага 1; знак $\rho(1)$ совпадает со знаком $(a_1 + b_1)$	Осциллирующее убывание с лага 1; $\rho_{part}(1) = \rho(1)$
ARMA(1, 1) $a_1 < 0$	Осциллирующее убывание с лага 1; знак $\rho(1)$ совпадает со знаком $(a_1 + b_1)$	Экспоненциальное убывание с лага 1; $\rho_{part}(1) = \rho(1)$; знак $\rho_{part}(k)$ совпадает со знаком $\rho(1)$, $k > 1$
ARMA(p, q)	Осциллирующее или прямое убывание, начинающееся с лага q	Осциллирующее или прямое убывание, начинающееся с лага p

$ACF\ ARMA(p, q) \sim ACF\ AR(p)$

Носко

$PACF\ ARMA(p, q) \sim PACF\ MA(q)$



2.4. Прогнозирование процессов $ARMA(p, q)$



Сравнение моделей прогнозирования

M5 Competition

Прогнозы в бизнесе:

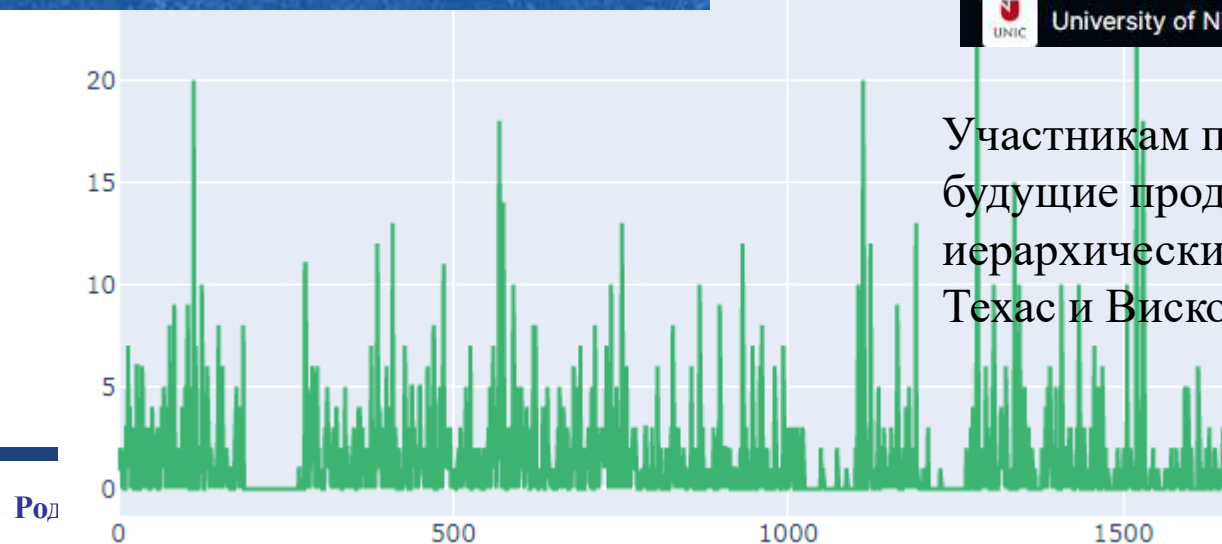
<https://www.kaggle.com/tarunpaparaju/m5-competition-eda-models#Modeling->

- Полностью автоматизированные прогнозы сложно настроить
- Аналитики, ответственные за продукт, обладают глубокими знаниями в своей сфере, но не являются специалистами в области прогнозирования ВР
- Спрос на квалифицированное прогнозирование не покрыт

M5 Competition



Участникам предлагается спрогнозировать будущие продажи в Walmart на основе иерархических продаж в штатах Калифорния, Техас и Висконсин.





Сравнение моделей прогнозирования

M5 Competition

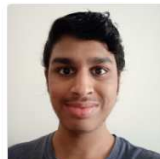
«Наивный метод»
naïve method

$$\hat{y}_{T+h|T} = y_T$$

Простая СС

$$\hat{y}_{T+h|T} = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T y_i$$

M5 Competition

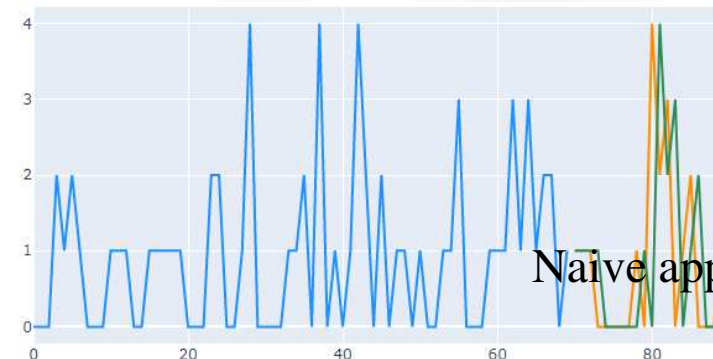


Tarun Paparaju

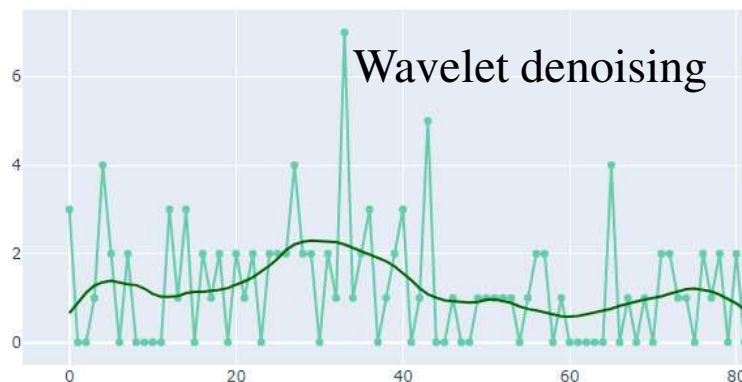
CS Undergrad at UMass
Bengaluru, Karnataka, India
Joined 3 years ago · last seen
https://srirangi

Последнее наблюдение важно в прогнозе

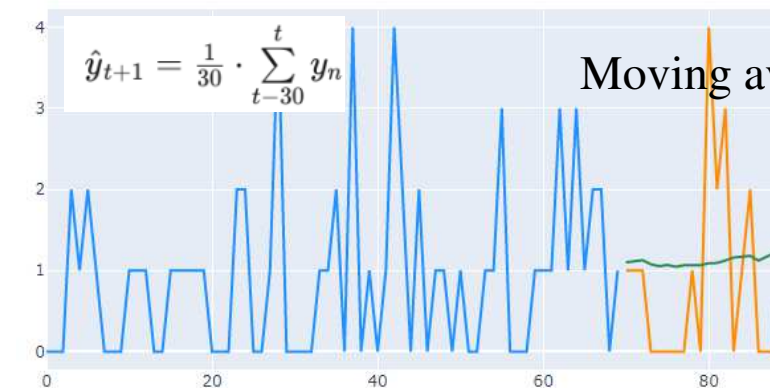
все наблюдения имеют одинаковый вес
в прогнозе



Naive approach



Wavelet denoising

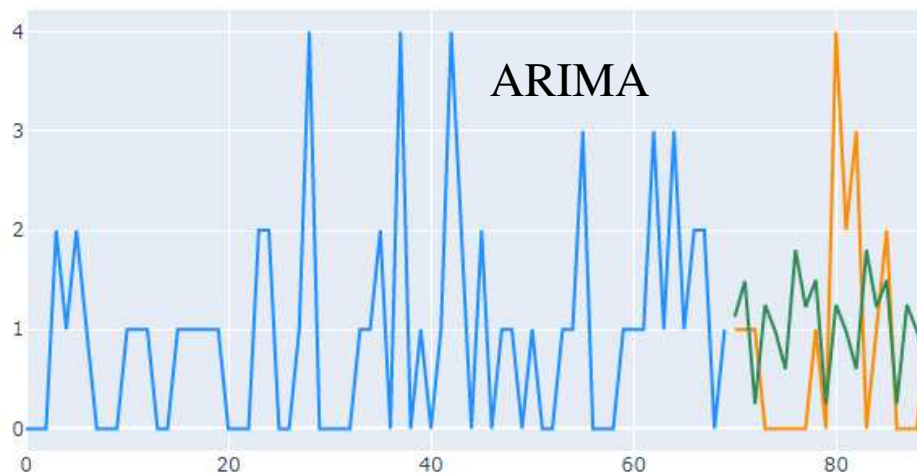
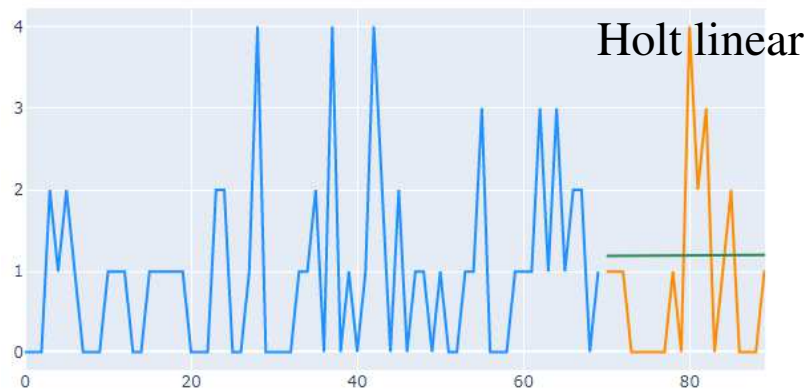


Moving average



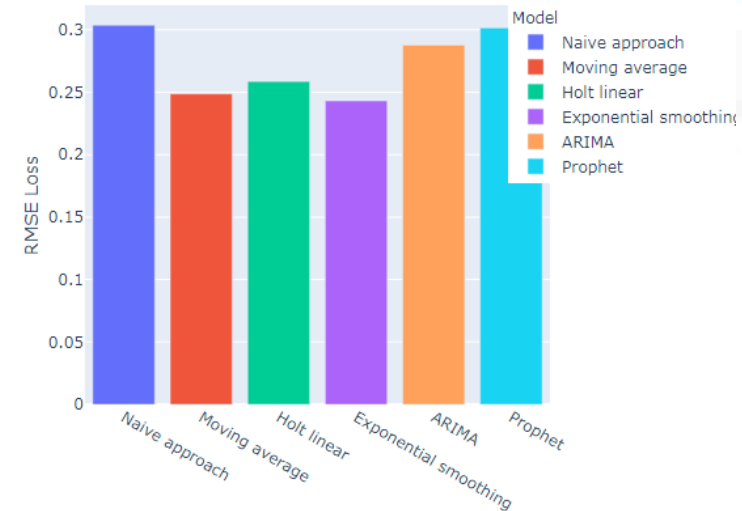
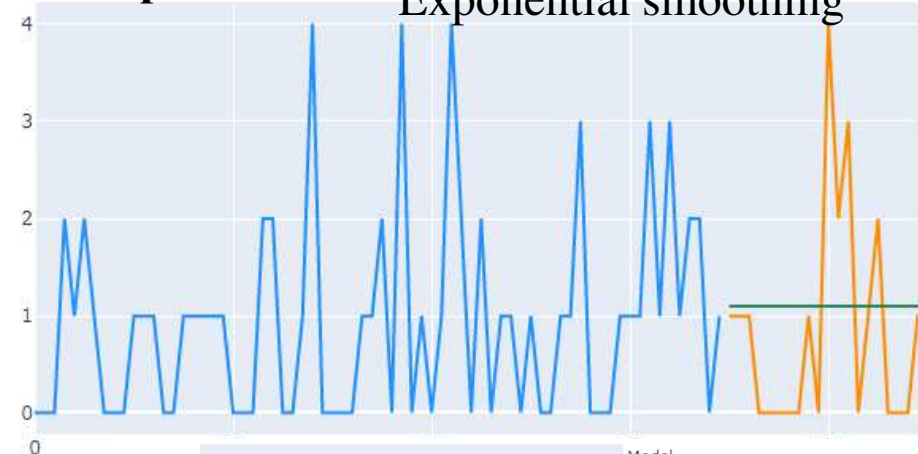
Сравнение моделей прогнозирования

M5 Competition



Адаптивные модели будут рассмотрены позже

Exponential smoothing





Прогнозирование процессов ARMA: теоретические предпосылки

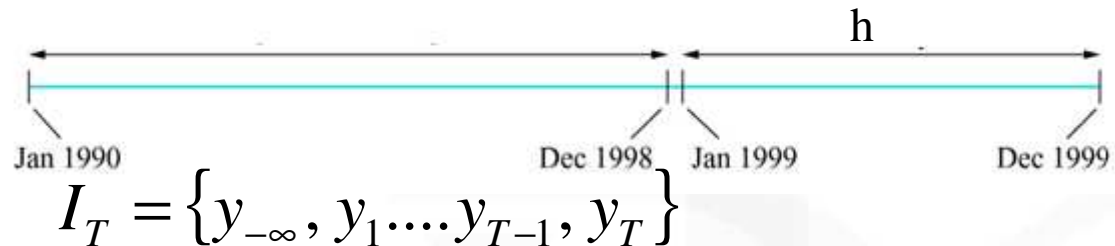
Ошибки прогнозирования:

- Неопределенность будущих значений случайной величины ε_t
- Отсутствие точных значений коэффициентов модели
- Значение переменной прогнозируется для некоторого будущего момента времени, при этом лаговые значения переменной можно рассматривать *фиксированными* или *случайными*.
- Первая возможность приводит к условному *прогнозу* (как в модели множественной регрессии), а вторая к *безусловному*.

Из ТВиМС: условная дисперсия СВ не превышает ее безусловную дисперсию $\rightarrow$ *точность* условного прогноза *выше*.

Прогнозирование процессов ARMA: обозначение

Условный прогноз:



$$\hat{y}_{t=T+1|I_T} = \hat{y}_{T+1|I_T} = E \left\{ y_{T+1} | y_1, \dots, y_T \right\}$$

I_T – информационное множество (наблюдаемые значения)

h – горизонт прогнозирования.

Наилучший прогноз – при минимальной
среднеквадратической ошибке: $E((y_{T+h} - \hat{y}_{T+h})^2 | I_T) \rightarrow \min$

Точность прогнозирования:

- ошибка прогноза $e_{T+1} = y_{T+1} - \hat{y}_{T+1|I_T}$
- дисперсия ошибки $\hat{\sigma}_{T+1}^2 = V(e_{T+1})$



Прогнозирование процессов ARMA

MA(1) $y_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$

Пусть коэффициенты модели известны и имеются значения y_t , $t=1, \dots, T$

- **Безусловный** прогноз – это математическое ожидание процесса:

$$\hat{y}_{T+1} = E\{\varepsilon_{T+1} + \theta_1 \varepsilon_T\} = 0$$

- **Условный прогноз:** $\hat{y}_{T+1|I_T} = E\{\varepsilon_{T+1} + \theta_1 \varepsilon_T \mid y_1 \dots y_T\} = \theta_1 \varepsilon_T$

- Ошибка прогноза $e_{T+1} = y_{T+1} - \hat{y}_{T+1|I_T} = \varepsilon_{T+1}$

- Условная дисперсия ошибки прогноза $\hat{\sigma}_{T+1}^2 = V(\varepsilon_{T+1}) = \sigma^2$

- 95% Доверительный интервал прогноза (предположение, что остатки подчиняются **нормальному** распределению)

$$\hat{y}_{T+h|I_T} \pm 1.96 \hat{\sigma}_h$$



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Нормальный закон

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-z^2/2} dz$$

Целые и де-сятичные доли t	Сотые доли t							
	0	1	2	3	4	5	6	7
0,0	0,0000	0,0080	0,0160	0,0239	0,0319	0,0399	0,0478	0,0558
0,1	0797	0876	0955	1034	1113	1192	1271	1350
0,2	1585	1663	1741	1819	1897	1974	2051	2128
0,3	2358	2434	2510	2586	2661	2737	2812	2886
0,4	3108	3182	3255	3328	3401	3473	3545	3616
0,5	3829	3899	3969	4039	4108	4177	4245	4313
0,6	4515	4581	4647	4713	4778	4843	4907	4971
0,7	5161	5223	5285	5346	5407	5467	5527	5587
0,8	5763	5821	5878	5935	5991	6047	6102	6157
0,9	6319	6372	6424	6476	6528	6579	6629	6679
1,0	0,6827	0,6875	0,6923	0,6970	0,7017	0,7063	0,7109	0,7154
1,1	7287	7330	7373	7415	7457	7499	7540	7580
1,2	7699	7737	7775	7813	7850	7887	7923	7959
1,3	8064	8098	8132	8165	8198	8230	8262	8293
1,4	8385	8415	8444	8473	8501	8529	8557	8584
1,5	8664	8690	8715	8740	8764	8789	8812	8836
1,6	8904	8926	8948	8969	8990	9011	9031	9051
1,7	9109	9127	9146	9164	9181	9199	9216	9233
1,8	9281	9297	9312	9327	9342	9357	9371	9385
1,9	9426	9439	9451	9464	9476	9488	9500	9512



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Построение доверительного интервала для ARMA

$$\hat{y}_{T+h|I_T} \pm c \hat{\sigma}_h$$

$$80\% : \hat{y}_{T+h|I_T} \pm 1.28 \hat{\sigma}_h$$

$$95\% : \hat{y}_{T+h|I_T} \pm 1.96 \hat{\sigma}_h$$

$$99\% : \hat{y}_{T+h|I_T} \pm 2.58 \hat{\sigma}_h$$

%	Значение c
50	0.67
55	0.76
60	0.84
65	0.93
70	1.04
75	1.15
80	1.28
85	1.44
90	1.64
95	1.96
96	2.05
97	2.17
98	2.33
99	2.58



Прогнозирование процессов МА(1)

$$\text{МА}(1) \quad y_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$$

- *Условный прогноз:*

$$\hat{y}_{T+1|I_T} = E\{\varepsilon_{T+1} + \theta_1 \varepsilon_T \mid y_1 \dots y_T\} = \theta_1 \varepsilon_T$$

$$e_{T+1} = y_{T+1} - \hat{y}_{T+1|I_T} = \varepsilon_{T+1} \quad \hat{\sigma}_{T+1}^2 = V(\varepsilon_{T+1}) = \sigma^2$$

$$\hat{y}_{T+2|I_T} = E\{\varepsilon_{T+2} + \theta_1 \varepsilon_{T+1} \mid y_1 \dots y_T\} = 0$$

$$e_{T+2} = y_{T+2} - \hat{y}_{T+2|I_T} = \varepsilon_{T+2} + \theta_1 \varepsilon_{T+1}$$

$$\hat{\sigma}_{T+2}^2 = V(\varepsilon_{T+2} + \theta_1 \varepsilon_{T+1}) = (1 + \theta_1^2) \sigma^2$$

95% доверительный интервал:

$$\hat{y}_{T+h|I_T} \pm 1.96 \hat{\sigma}_h$$



Прогнозирование процессов AR(1)

$$\text{AR}(1) \quad y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$$

- Прогноз на 1 шаг вперед:

$$\hat{y}_{T+1|I_T} = E\{y_{T+1} \mid y_1 \dots y_T\} = E\{\alpha y_T + \varepsilon_{T+1} \mid y_1 \dots y_T\} = \alpha y_T$$

- Ошибка прогноза $e_{T+1} = y_{T+1} - \hat{y}_{T+1|I_T} = \varepsilon_{T+1}$

- Условная дисперсия ошибки прогноза $\hat{\sigma}_{T+1}^2 = V(\varepsilon_{T+1}) = \sigma^2$

- **95% Доверительный интервал прогноза**

(предположение, что остатки подчиняются **нормальному** распределению)

$$\hat{y}_{T+h|I_T} \pm 1.96\hat{\sigma}_h$$

$$\left(\hat{y}_{T+1|I_T} \pm 1.96\hat{\sigma}_h \right) \rightarrow$$

$$P(\alpha y_T - 1.96\sigma < y_{T+1|I_T} < \alpha y_T + 1.96\sigma) = 0.95$$



Прогнозирование процессов ARMA

$$\text{AR}(1) \quad y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$$

- Прогноз на 1 шаг вперед:

$$\hat{y}_{T+1|I_T} = E\{y_{T+1} \mid y_1 \dots y_T\} = E\{\alpha y_T + \varepsilon_{T+1} \mid y_1 \dots y_T\} = \alpha y_T$$

$$e_{T+1} = y_{T+1} - \hat{y}_{T+1|I_T} = \varepsilon_{T+1} \quad \hat{\sigma}_{T+1}^2 = V(\varepsilon_{T+1}) = \sigma^2$$

- Прогноз на 2 шага вперед:

$$\begin{aligned} \hat{y}_{T+2|I_T} &= E\{y_{T+2} \mid y_1 \dots y_T\} = E\{\alpha y_{T+1} + \varepsilon_{T+2} \mid y_1 \dots y_T\} = \\ &= \alpha E\{y_{T+1} \mid y_1 \dots y_T\} = \alpha \alpha y_T = \alpha^2 y_T \end{aligned}$$

$$e_{T+2} = y_{T+2} - \hat{y}_{T+2|I_T} = \varepsilon_{T+2} + \alpha \varepsilon_{T+1}$$

$$\hat{\sigma}_{T+2}^2 = V(\varepsilon_{T+2} + \alpha \varepsilon_{T+1}) = (1 + \alpha^2) \sigma^2$$

$$\tilde{y}_{T+h} = E\{y_{T+h} \mid y_1 \dots y_T\} = \alpha^h y_T$$



Прогнозирование процессов ARMA

$$ARMA(1,1) \quad y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$$

Для построения прогноза необходимо объединить прогноз по МА и AR.

- Ошибка прогноза $e_{T+1} = y_{T+1} - \hat{y}_{T+1|I_T}$
- Условная дисперсия ошибки прогноза $\hat{\sigma}_h^2$
- 95% Доверительный интервал прогноза (предположение, что остатки подчиняются **нормальному** распределению)

$$\hat{y}_{T+h|I_T} \pm 1.96 \hat{\sigma}_h$$



Пример

дан случайный процесс $y_t = 0.5 y_{t-1} + \varepsilon_t$
 $y_{100} = -1.6$

Выведите формулы прогнозов на 1, 2, 3 шага вперед и вычислите соответствующие прогнозные значения.

Построение доверительного интервала для ARMA: бутстрапирование

- метод **бутстрапирования**: в случае, когда остатки модели **не** подчиняются нормальному распределению (ошибки прогноза д.б. некоррелированы).

- Невозможность использования квантилей нормального распределения

$$\hat{y}_{T+h|I_T} \pm 1.96\hat{\sigma}_h$$

- Бутстрапирование – приближение истинного распределения эмпирическим на основе наблюдаемых данных.
- Бутстрапами («bootstrap») называют ремешки на обуви, за которые вытащил сам себя барон Мюнхаузен из болота.
- Схемы бутстрапирования:
 - блочная
 - решетчатая
 - локальная





«Симулируем» следующее наблюдение:

Предполагая, что будущие ошибки будут похожи на прошлые ошибки, заменяем e_{T+1} путем выборки из набора ошибок, которые наблюдались в прошлом (остатки).

- Повторяя процедуру бутстрапирования неоднократно, получаем множество возможных предсказанных значений для разных горизонтов прогнозирования, рассчитываем процентиля распределения.
- Строится бутстрапированный доверительный интервал (**bootstrapped** prediction interval).



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Интерпретация параметров ARMA моделей

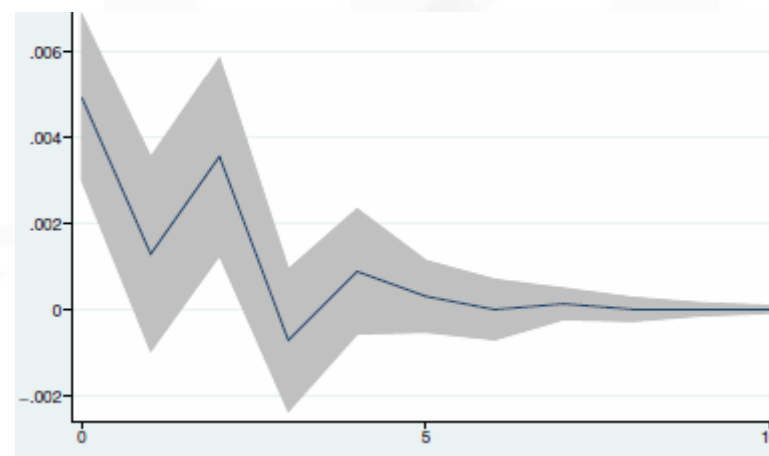
Функция импульсного отклика (impulse responses - IRF) – последовательность ψ_{ij} в разложении $MA(\infty)$ стационарного случайного процесса:

$$ARMA \rightarrow MA(\infty): \quad y_t = \varepsilon_t + \psi_1 \varepsilon_{t-1} + \psi_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \psi_K \varepsilon_{t-K} + \dots$$

IRF показывает среднее изменение $y_{t+\tau}$, вызванное единичным шоком (единичной инновацией) ε_t .

Суммарный эффект от инноваций:

$$\sum_{i=0}^{\infty} IRF(i) = \sum_{i=0}^{\infty} \psi_i, \quad \psi_0 = IRF(0) = 1$$





Интерпретация ARMA моделей: Функция импульсного отклика

Пример. Квантиль №1 <http://quantile.ru/01/01-JC.pdf>

Функция импульсного отклика – это траектория (по j), которую описывает x_{t+j} , будучи инициирован единичной инновацией ε_t , т.е. $\varepsilon_{t-j} = 0$, $\varepsilon_t = 1$, $\varepsilon_{t+j} = 0$.

$$\text{AR}(1) \quad x_t = \phi x_{t-1} + \varepsilon_t = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \varepsilon_{t-j}.$$

$$\begin{array}{ccccccc} \varepsilon_t : & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ x_t : & 0 & 0 & 1 & \phi & \phi^2 & \phi^3 \dots \end{array}$$